

es una lesión plana, rosada, roja o púrpura presente al nacer, en general en la nuca.

Herpes oral Lesión, en general en la mucosa oral, causada por el virus herpes simple (HSV) tipo 1 transmitido por vía oral o por las secreciones respiratorias. El virus permanece en estado latente hasta que recibe un estímulo de factores como la luz ultravioleta, cambios hormonales y estrés emocional. También se denomina **ampolla febril**.

Laceración (*lacera* = desgarro) Desgarro irregular de la piel.

Pápula Elevación redondeada y pequeña de la piel, de menos de 1 cm de diámetro. Un ejemplo es el acné.

Piojo Artrópodos contagiosos que pueden ser de dos formas básicas. Los **piojos de la cabeza** son artrópodos diminutos que pueden saltar y succionan la sangre del cuero cabelludo. Ponen huevos, denominados liendres, cuya saliva produce prurito que puede generar complicaciones. Los **piojos púbicos** son artrópodos diminutos que no saltan y se asemejan a cangrejos en miniatura.

Prurito (*prūri* = rascar) Comezón, uno de los trastornos dermatológicos más frecuentes. Puede deberse a afecciones cutáneas (infecciones), enfermedades sistémicas (cáncer, insuficiencia renal), factores psicológicos (estrés emocional) o reacciones alérgicas.

Psoriasis Trastorno cutáneo crónico frecuente que se caracteriza por la división de los queratinocitos y su desplazamiento más rápido que lo normal desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Como consecuencia, las células superficiales no pueden participar del ciclo normal de queratinización y se descaman en estado inmaduro; en el cuero cabelludo constituyen la caspa.

Queloides (*khel* = pinzas de cangrejo y *-eídes* = con aspecto de) Área sobreelevada, irregular y oscurecida de tejido cicatrizal causada por

la formación de colágeno durante la curación de una herida. Se extiende más allá de la herida original, es hipersensible y suele provocar dolor. Se desarrolla en la dermis y el tejido subcutáneo, en general después de un traumatismo, una cirugía, una quemadura o acné grave; es más frecuente en descendientes de africanos.

Queratosis (*kérat* = córneo) Proliferación de tejido epidérmico endurecido, como en la *queratosis solar*, que es una lesión premaligna de la piel, la cara y las manos expuesta al sol.

Quiste (cavidad con líquido) Saco con pared de tejido conectivo que contiene líquido u otro material.

Roncha Elevación rojiza de la piel que suele producir picazón. La mayoría de las veces es el resultado de una infección, un traumatismo físico, el consumo de medicamentos, estrés emocional, conservantes de los alimentos y alergias a algunos alimentos. También se denomina **urticaria**.

Tiña corporal Infección micótica caracterizada por lesiones escamosas, pruriginosas y a veces dolorosas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y también se denominan **dermatofitosis**. Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos como los pliegues cutáneos inguinales, donde producen **tiña crural o inguinal**, o entre los dedos de los pies, donde constituyen la **tiña del pie (pie de atleta)**.

Tópico En referencia a un medicamento, indica que se aplica sobre la superficie de la piel en lugar de inyectarse o ingerirse.

Verruga Masa producida por el crecimiento descontrolado de las células epiteliales, causada por papilomavirus. La mayoría de las verrugas no son cancerosas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

5.1 Estructura de la piel

1. El sistema tegumentario está constituido por piel, pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas, uñas y receptores sensitivos.
2. La piel es el órgano más grande tanto en superficie como en peso. Las partes principales de la piel son la epidermis (superficial) y la dermis (profunda).
3. El tejido subcutáneo (hipodermis) está debajo de la dermis y no forma parte de la piel. Fija la dermis a los tejidos y órganos subyacentes y contiene corpúsculos lamelares (de Pacini).
4. Los tipos de células de la epidermis son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel.
5. Desde la profundidad hasta la superficie, las capas de la epidermis son: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido (sólo en la piel gruesa) y estrato córneo (véase el Cuadro 5.1). Las células madre del estrato basal experimentan divisiones continuas y producen queratinocitos para las otras capas.
6. La dermis está compuesta de tejido conectivo denso irregular con fibras de colágeno y elásticas. Se divide en una región papilar y una reticular. La región papilar contiene fibras delgadas de colágeno y elásticas, papilas dérmicas y corpúsculos de Meissner. La región reticular contiene haces de fibras gruesas de colágeno y algunas fibras elásticas gruesas, fibroblastos y macrófagos, tejido adiposo, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas (véase el Cuadro 5.2).
7. Los pliegues epidérmicos constituyen las huellas dactilares y plantares.
8. El color de la piel se debe a la melanina, los carotenos y la hemoglobina.
9. En un tatuaje se deposita un pigmento en la dermis con una aguja. La perforación corporal ornamental (*body piercing*) es la colocación de aros a través de un orificio artificial.

5.2 Estructuras anexas de la piel

1. Las estructuras anexas o accesorias de la piel, o sea el pelo, las glándulas y las uñas, se desarrollan en la epidermis embrionaria.
2. El pelo está formado por un tallo piloso, que en su mayor parte es superficial, una raíz que penetra en la dermis y algunas veces llega al tejido subcutáneo y un folículo piloso.
3. Cada folículo piloso presenta glándulas sebáceas asociadas, un músculo erector del pelo y un plexo de la raíz pilosa.
4. El pelo nuevo se origina a partir de la división de las células de la matriz en el bulbo; el crecimiento y el replazo se producen de manera cíclica, con períodos de crecimiento, regresión y reposo.



5. El pelo ofrece una limitada protección contra el sol, la pérdida de calor y la entrada de partículas extrañas en los ojos, la nariz y los oídos. También registra el tacto fino.
6. El lanugo del feto se desprende antes del nacimiento. La mayor parte del pelo en los hombres es terminal (grosso y pigmentado) y la mayor parte del pelo en la mujer es vello (delgado).
7. Las glándulas sebáceas suelen estar conectadas con folículos pilosos y no se encuentran en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las glándulas sebáceas producen sebo, que humedece el pelo e impermeabiliza la piel. Las glándulas sebáceas obstruidas pueden causar acné.
8. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas (de sudor): ecrinas y apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas se distribuyen en forma amplia y sus conductos desembocan en poros en la superficie de la epidermis. Están involucradas en la termorregulación y eliminación de desechos y se estimulan durante el estrés emocional. Las glándulas sudoríparas apocrinas están limitadas a la piel de la axila, la región inguinal y la areola y sus conductos desembocan en folículos pilosos. Comienzan a funcionar en la pubertad y se estimulan en presencia de estrés emocional y durante la excitación sexual (véase el Cuadro 5.3).
9. Las glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas modificadas que secretan cerumen y se encuentran en el conducto auditivo externo.
10. Las uñas son células epidérmicas queratinizadas muertas endurecidas que se localizan en las superficies dorsales de la porción distal de los dedos. Las principales partes de la uña son el cuerpo, el extremo libre, la raíz, la lúnula, el eponiquio y la matriz. La división de las células de la matriz produce nuevas uñas.

5.3 Tipos de piel

1. La piel delgada cubre todas las partes del cuerpo excepto las palmas, las superficies palmares de los dedos y las plantas de los pies.
2. La piel gruesa cubre las palmas, las superficies palmares de los dedos y las plantas de los pies (véase el Cuadro 5.4).

5.4 Funciones de la piel

1. Las funciones de la piel son la regulación de la temperatura corporal, el almacenamiento de sangre, la protección, la sensibilidad, la excreción y la absorción y la síntesis de vitamina D.
2. La piel participa en la termorregulación mediante la liberación de sudor en su superficie y de la modificación del flujo sanguíneo en la dermis.
3. La piel provee al organismo de barreras físicas, químicas y biológicas que ayudan a protegerlo.
4. La sensibilidad cutánea depende de receptores táctiles, térmicos y del dolor.

5.5 Mantenimiento de la homeostasis: cicatrización de las heridas cutáneas

1. En una herida epidérmica, la porción central suele extenderse hasta la dermis, mientras que los bordes sólo comprometen a las células epidérmicas en forma superficial.
2. Las heridas epidérmicas se reparan por agrandamiento y migración de las células basales, inhibición por contacto y división de las células basales que migran y las que permanecen estáticas.
3. Durante la fase inflamatoria de la cicatrización de las heridas profundas, un coágulo une los bordes de la herida, un grupo de células epidérmicas migra a través de ella, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos estimulan la llegada de fagocitos y las células mesenquimáticas se diferencian en fibroblastos.
4. Durante la fase migratoria, los fibroblastos migran a lo largo de las haces de fibrina y comienzan a sintetizar fibras de colágeno y glucoproteínas.
5. Durante la fase proliferativa se produce un gran crecimiento de las células epiteliales.
6. Durante la fase de maduración, la costra se desprende, la epidermis recupera su espesor normal, las fibras de colágeno se organizan, los fibroblastos comienzan a desaparecer y los vasos sanguíneos vuelven a la normalidad.

5.6 Desarrollo del sistema tegumentario

1. La epidermis se origina a partir del ectodermo embrionario y las estructuras anexas de la piel (pelo, uñas y glándulas cutáneas) derivan de la epidermis.
2. La dermis se origina en las células mesodérmicas.

5.7 Envejecimiento y sistema tegumentario

1. La mayoría de los efectos del envejecimiento comienza a manifestarse después de la cuarta década de la vida.
2. Entre los efectos del envejecimiento se encuentran la formación de arrugas, la pérdida del tejido adiposo subcutáneo, la atrofia de las glándulas sebáceas y la disminución del número de melanocitos y de células de Langerhans.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. La capa epidérmica que se encuentra en la piel gruesa pero no en la piel delgada es la _____.
2. Las glándulas sudoríparas más frecuentes que liberan una secreción acuosa son las glándulas sudoríparas _____, mientras que las glándulas sudoríparas modificadas del oído son las glándulas _____; las glándulas sudoríparas localizadas en las axilas, las regiones inguinales, las aréolas y las regiones de la cara con barba en los hombres, que liberan una secreción espesa rica en lípidos, son las glándulas sudoríparas _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Una persona de piel oscura tiene más melanocitos que una persona de piel clara.
4. Para impedir el crecimiento permanente de pelo no deseado se debe destruir la matriz pilosa.

Elija la respuesta correcta.

5. La capa de la epidermis que contiene células madre capaces de experimentar mitosis es el:
 - a) estrato córneo.
 - b) estrato lúcido.
 - c) estrato basal.
 - d) estrato espinoso.
 - e) estrato granuloso.
6. La sustancia que ayuda a promover la mitosis en las células de la epidermis es:
 - a) queratohialina.
 - b) melanina.
 - c) caroteno.
 - d) colágeno.
 - e) factor de crecimiento epidérmico.
7. ¿Cuál de las siguientes *no* es una función de la piel?
 - a) producción de calcio
 - b) síntesis de vitamina D
 - c) protección
 - d) excreción de desechos metabólicos
 - e) regulación de la temperatura
8. Para exponer los tejidos subyacentes de la planta del pie, un cirujano primero debe cortar la piel. Ordenar las siguientes capas en el orden en que las cortaría el bisturí. 1) estrato lúcido, 2) estrato córneo, 3) estrato basal, 4) estrato granuloso, 5) estrato espinoso.
 - a) 3, 5, 4, 1, 2
 - b) 2, 1, 5, 4, 3
 - c) 2, 1, 4, 5, 3
 - d) 1, 3, 5, 4, 2
 - e) 3, 4, 5, 1, 2
9. El envejecimiento de la piel puede dar como resultado
 - a) aumento de las fibras elásticas y de colágeno.
 - b) disminución de la actividad de las glándulas sebáceas.
 - c) engrosamiento de la piel.
 - d) incremento del flujo sanguíneo cutáneo.
 - e) mayor crecimiento de las uñas de los pies.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones *no* es verdadera?
 - a) El albinismo es la incapacidad hereditaria de los melanocitos de producir melanina.
 - b) Las estrías se producen cuando la dermis se estira en forma excesiva hasta desgarrarse.
 - c) Para prevenir el desarrollo de cicatrices, los cirujanos deben incidir la piel paralela a las líneas de tensión.
 - d) La región papilar de la dermis es responsable de las huellas digitales.
 - e) Gran parte de la grasa corporal se localiza en la dermis.
11. Un paciente es llevado a la sala de emergencia porque sufrió una quemadura. No siente dolor en el sitio de la lesión. Al tirar con delicadeza de un pelo del brazo del paciente, el médico puede desprender por completo los folículos pilosos. ¿Qué tipo de quemadura tiene?
 - a) quemadura de tercer grado
 - b) quemadura de segundo grado
 - c) quemadura de primer grado
 - d) quemadura de espesor parcial
 - e) quemadura localizada
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) Las uñas están compuestas por células epidérmicas queratinizadas agrupadas en forma densa, que forman una cubierta sólida y transparente sobre la superficie dorsal del extremo terminal de los dedos. 2) El extremo libre de las uñas es blanco debido a la ausencia de capilares sanguíneos. 3) Las uñas ayudan a asir y manipular objetos pequeños. 4) Las uñas protegen los extremos distales de los dedos de traumatismos. 5) El color de las uñas se debe a la combinación de melanina y caroteno.
 - a) 1, 2 y 3
 - b) 1, 3 y 4
 - c) 1, 2, 3 y 4
 - d) 2, 3 y 4
 - e) 1, 3 y 5
13. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

___ a) produce la proteína que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes de la luz, el calor, los microorganismos y muchos compuestos químicos	1) células de Merkel
___ b) produce un pigmento que contribuye al color de la piel y absorbe la luz ultravioleta	2) callo
___ c) células que se originan en la médula ósea, migran a la epidermis y participan en las respuestas inmunitarias	3) queratinocitos
___ d) células que se cree que intervienen en la sensibilidad táctil	4) células de Langerhans
___ e) localizadas en la dermis, participan en la percepción del calor, el frío, el dolor, el prurito y el cosquilleo	5) melanocitos
___ f) músculos lisos asociados con los folículos pilosos; cuando se contraen colocan el tallo piloso en posición perpendicular a la superficie de la piel	6) terminaciones nerviosas libres
___ g) engrosamiento anormal de la epidermis	7) glándulas sebáceas
___ h) liberan una secreción rica en lípidos que actúa como sello impermeable al agua en el estrato granuloso	8) gránulos lamelares
___ i) células sensibles a la presión que se encuentran sobre todo en el tejido subcutáneo	9) corpúsculos lamelares (de Pacini)
___ j) sustancia adiposa que cubre y protege la piel del feto de la exposición constante al líquido amniótico	10) vérnix caseosa
___ k) asociadas con los folículos pilosos, secretan una sustancia oleosa que ayuda a prevenir la fragilidad del pelo, impide la evaporación de agua de la superficie de la piel y también inhibe el crecimiento de ciertas bacterias	11) músculo erector del pelo



14. Empareje las siguientes con la definición correcta:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ___a) región profunda de la dermis compuesta sobre todo por tejido conectivo denso irregular | 1) tejido subcutáneo (hipodermis) |
| ___b) compuesta por tejido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado | 2) región papilar |
| ___c) no se considera parte de la piel, contiene tejido areolar, tejido adiposo y vasos sanguíneos; fija la piel a los órganos y los tejidos subyacentes | 3) región reticular |
| ___d) región superficial de la dermis; compuesta por tejido conectivo areolar | 4) epidermis |

15. Empareje las siguientes columnas y ordene en forma correcta las fases de la cicatrización de las heridas profundas:

- | | |
|--|-----------------------|
| ___a) as células epiteliales migran bajo la costra para unir los bordes de la herida; se forma el tejido de granulación | 1) fase proliferativa |
| ___b) desprendimiento de la costra; reorganización de las fibras de colágeno; normalización de los vasos sanguíneos | 2) fase inflamatoria |
| ___c) vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos para conducir células que intervienen en la fagocitosis; formación de un coágulo | 3) fase madurativa |
| ___d) crecimiento extenso de células epiteliales debajo de la costra; depósito aleatorio de fibras de colágeno; crecimiento continuo de vasos sanguíneos | 4) fase migratoria |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- La cantidad de polvo que se deposita en una casa habitada también por perros, gatos y personas es, en realidad, asombrosa. Muchas de estas partículas de polvo tuvieron "vida" como componentes de los ocupantes de la casa. ¿De qué lugar del cuerpo humano proviene el polvo?
- Sofía tranquiliza a su madre al afirmar que el tatuaje que se realizó en el negocio desaparecerá. Lo sabe porque aprendió en la clase de biolo-

gía que las células cutáneas se descaman cada cuatro semanas. ¿Está Sofía en lo cierto?

- Hace 6 meses el chef Eduardo se cortó el extremo de la uña de su pulgar derecho. Aunque la uña circundante crece con normalidad, la porción de la uña afectada por el corte parece no querer "cicatrizarse". ¿Por qué sucede esto?

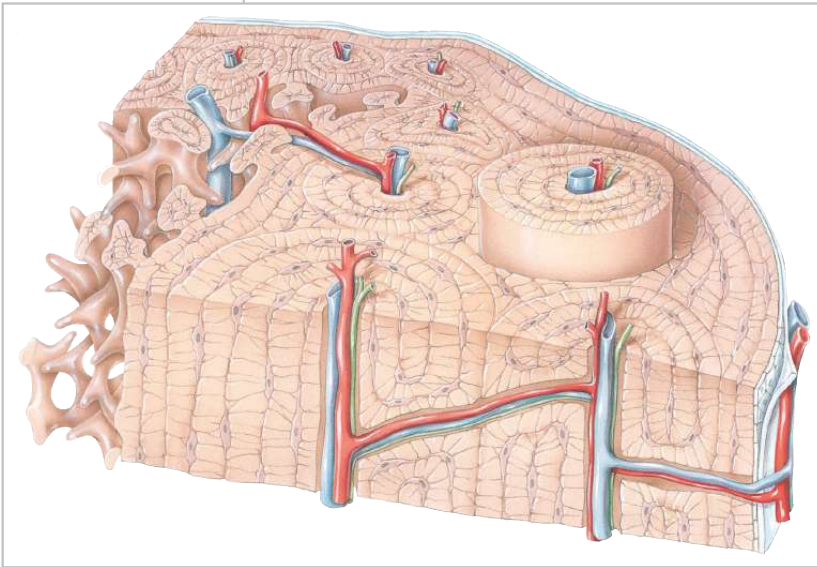
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- La epidermis está compuesta por tejido epitelial y la dermis está formada por tejido conectivo.
- La melanina protege el DNA de los queratinocitos de los efectos dañinos de la luz UV.
- El estrato basal es la capa de la epidermis con células madre capaces de dividirse en forma continua.
- Arrancar un pelo estimula los plexos de la raíz pilosa en la dermis, algunos de los cuales son sensibles al dolor. Como las células del tallo piloso ya están muertas y el tallo piloso carece de nervios, cortar el cabello no produce dolor.
- Las uñas son duras porque están compuestas por células epidérmicas queratinizadas endurecidas y agrupadas en forma densa.
- Dado que la epidermis es avascular, una herida epidérmica no debería sangrar.
- La vérmix caseosa está compuesta por secreciones de las glándulas sebáceas, células peridérmicas desprendidas y pelos.
- El carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer de piel.
- La gravedad de una quemadura está determinada por la profundidad y la extensión del área afectada, la edad del paciente y su estado general de salud.
- Alrededor del 22,5% de la superficie corporal estaría comprometida (4,5% [cara anterior del brazo] + 18% [cara anterior del tronco]).
- Las úlceras por decúbito se desarrollan en forma típica en tejidos que cubren prominencias óseas, como los hombros, las caderas, los glúteos, los talones y los tobillos, y soportan presión.

6

SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO

TEJIDO ÓSEO Y HOMEOSTASIS *El tejido óseo se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación. Contribuye a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección, producir células sanguíneas y almacenar minerales y triglicéridos.*



Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos: hueso (o tejido óseo), cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Por tal motivo, se considera que cada hueso es un órgano. El tejido óseo es un tejido vivo complejo y dinámico que experimenta un proceso continuo llamado remodelación (formación de tejido óseo nuevo y destrucción simultánea del hueso precedente). Todo el almacén de huesos con sus cartílagos, así como con los ligamentos y los tendones, constituye el **sistema esquelético**. En este capítulo se describirán los diversos componentes de los

huesos para comprender cómo se forman y envejecen, y de qué manera la actividad física influye en su densidad y su resistencia. La osteología (osteo-, de *osteón*, hueso, y -logía, de *logos*, estudio) es el estudio de la estructura ósea y del tratamiento de las enfermedades de los huesos.



¿Por qué es que la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los varones?



6.1 FUNCIONES DEL HUESO Y DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

OBJETIVO

- Describir las seis funciones principales del sistema esquelético.

El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña seis funciones básicas:

1. **Sostén.** El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos.
2. **Protección.** El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro; las vértebras, la médula espinal y la caja torácica, el corazón y los pulmones.
3. **Asistencia en el movimiento.** La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos; cuando se contraen, traccionan de ellos para producir el movimiento. Esta función se trata en detalle en el capítulo 10.
4. **Homeostasis mineral (almacenamiento y liberación).** El tejido óseo almacena diversos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del hueso. Según los requerimientos, el hueso libera minerales a la circulación para mantener el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre (homeostasis) y para distribuir esos minerales en otros sectores del organismo.
5. **Producción de células sanguíneas.** Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado **médula ósea roja** produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso se denomina **hemopoyesis** (hemo- de *háima*, sangre, y -poyesis de *poiesis*, formación). La médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos, que están inmersos en un tejido de sostén (estroma) formado por fibras reticulares. Se encuentra en los huesos fetales en desarrollo y en algunos huesos del adulto, como la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos proximales de los huesos largos del brazo (húmero) y del muslo (fémur). En el recién nacido, toda la médula ósea es roja y participa de la hemopoyesis. Con el paso del tiempo, gran parte de la médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. La producción de células sanguíneas se analiza en detalle en la Sección 19.2.
6. **Almacenamiento de triglicéridos.** La **médula ósea amarilla** está constituida principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una posible fuente de energía química.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿De qué manera interviene el sistema esquelético en el sostén, la protección y el movimiento del cuerpo y en el almacenamiento de minerales?
2. Describa el papel que desempeña el hueso en la producción de células sanguíneas.
3. ¿Qué huesos contienen médula ósea roja?
4. ¿En qué se diferencian la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, desde el punto de vista de su composición y su función?

6.2 ESTRUCTURA DEL HUESO

OBJETIVO

- Describir la estructura y la función de cada una de las partes de un hueso largo.

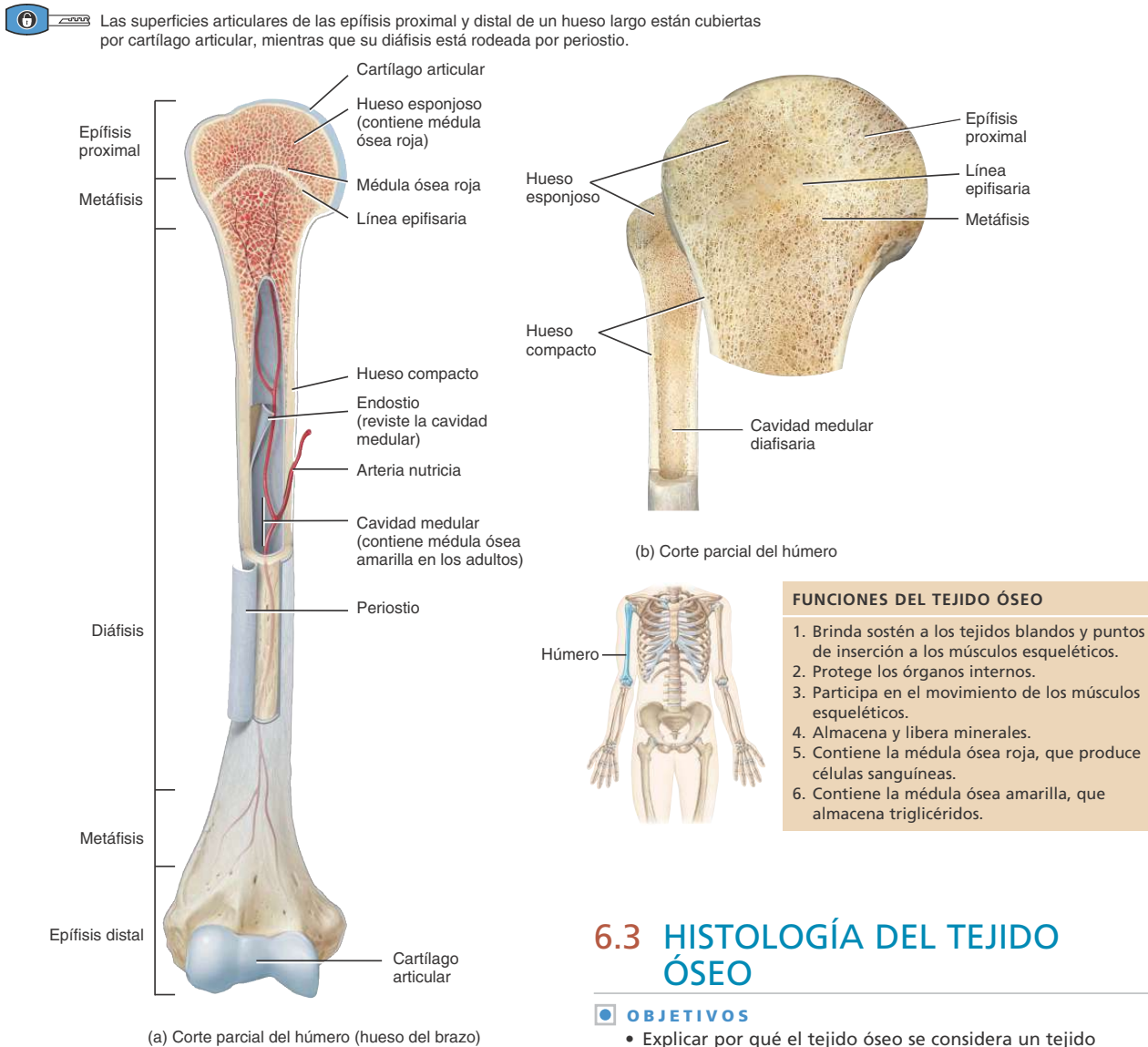
A continuación, evaluaremos la estructura del hueso a nivel macroscópico. La estructura macroscópica puede analizarse considerando las distintas regiones de huesos largos, tales como el húmero, ilustrado en la **Figura 6.1a**. Un **hueso largo** tiene mayor diámetro que longitud, y consta de las siguientes regiones:

1. La **diáfisis** (dia-, de *dia*, a través de, y -fisis, de *phyeim*, crecer) es el cuerpo del hueso (la porción cilíndrica larga y principal del hueso).
2. Las **epífisis** (epi- de *epi*, sobre) son los extremos proximal y distal del hueso.
3. Las **metáfisis** (meta- de *meta*, después) son las regiones de hueso maduro, en las que la diáfisis se une a la epífisis. En el hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene la placa epifisaria (placa de crecimiento), capa de cartílago hialino que permite a la diáfisis crecer en longitud (véase más adelante en este mismo capítulo). Cuando un hueso deja de crecer longitudinalmente, entre los 18 y 21 años, el cartílago de la placa epifisaria se reemplaza por hueso; la estructura ósea remanente se conoce como **línea epifisaria**.
4. El **cartílago articular** es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la epífisis, donde un hueso se articula con otro. El cartílago articular reduce la fricción y absorbe los impactos en la articulaciones móviles. Puesto que carece de pericondrio y que no está irrigado, cuando se lesiona, su reparación es limitada.
5. El **periostio** (*peri*- de *perí*, alrededor) es la vaina de tejido conectivo denso que, junto con los vasos sanguíneos acompañantes, recubre la superficie ósea allí donde no está presente el cartílago articular. Consta de una **capa fibrosa externa** de tejido conectivo denso e irregular y de una **capa osteogénica interna** compuesta por diversas células. Algunas de estas células permiten al hueso crecer transversal pero no longitudinalmente. El periostio también protege el hueso, participa en la consolidación de las fracturas, en la nutrición ósea y sirve como punto de inserción de ligamentos y tendones. Se encuentra unido al hueso subyacente mediante las **fibras perforantes (fibras de Sharpey)**, gruesos haces de fibras colágenas que se extienden desde el periostio hasta la matriz extracelular del hueso (denominada matriz osteoide).
6. La **cavidad medular** es un espacio cilíndrico vacío dentro de la diáfisis que, en los adultos, contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos. Al reducir el porcentaje de hueso denso donde menos se lo necesita, esta cavidad minimiza el peso del hueso. El diseño tubular de los huesos largos brinda la máxima resistencia con el menor peso.
7. El **endostio** (endo-, de *éndon*, dentro) es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Contiene una sola capa de células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

5. Esquematice las regiones de un hueso largo y enumere las funciones de cada una.

Figura 6.1 Partes de un hueso largo. El tejido óseo esponjoso de las epífisis y las metáfisis contiene médula ósea roja, y la cavidad medular de la diáfisis contiene médula ósea amarilla (en los adultos).



? ¿Para qué sirve el periostio?

6.3 HISTOLOGÍA DEL TEJIDO ÓSEO

OBJETIVOS

- Explicar por qué el tejido óseo se considera un tejido conectivo.
- Describir la composición celular del tejido óseo y las funciones de cada tipo de célula.
- Comparar las diferencias estructurales y funcionales que se presentan entre el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso.

A continuación, analizaremos la estructura ósea a nivel microscópico. Al igual que el resto de los tejidos conectivos, el **hueso** o **tejido óseo**, contiene una abundante matriz extracelular que rodea células muy separadas entre sí. La matriz osteoide está constituida por 15%



de agua, 30% de fibras colágenas y 55% de sales minerales cristalizadas. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$, que se combina con otra sal mineral, el hidróxido de calcio $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$, para formar los cristales de **hidroxiapatita** $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$. A medida que éstos se van formando, se combinan también con otras sales minerales, como el carbonato de calcio (CaCO_3) y con iones tales como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato. Mientras se depositan en las estructuras formadas por las fibras colágenas de la matriz osteoide, estas sales minerales se cristalizan y el tejido se endurece. Este proceso, denominado **calcificación**, es iniciado por células productoras de hueso llamadas osteoblastos (descritas más adelante).

Antes, se pensaba que la calcificación se producía sólo cuando había suficientes sales minerales para formar cristales. Ahora, se sabe que este proceso requiere –además– la presencia de fibras colágenas. Las sales minerales primero comienzan a cristalizar en los espacios microscópicos presentes entre las fibras colágenas. Después de que se llenan los espacios, los cristales minerales se acumulan alrededor de las fibras. Las características del hueso obedecen a la combinación entre las sales cristalizadas y las fibras colágenas.

Aunque la consistencia de un hueso depende de las sales minerales inorgánicas cristalizadas, su flexibilidad está en relación con las fibras colágenas. Como vigas de metal que refuerzan el concreto, las fibras colágenas y otras moléculas orgánicas brindan la fuerza tensil, resistencia al estiramiento y a la rotura. Si se sumerge un hueso en una solución ácida como el vinagre, las sales minerales se disuelven y el hueso se transforma en una pieza gomosa y flexible. Como se analizará en breve, cuando el organismo requiere ciertos minerales o como parte de los procesos de formación y destrucción óseas, las células del

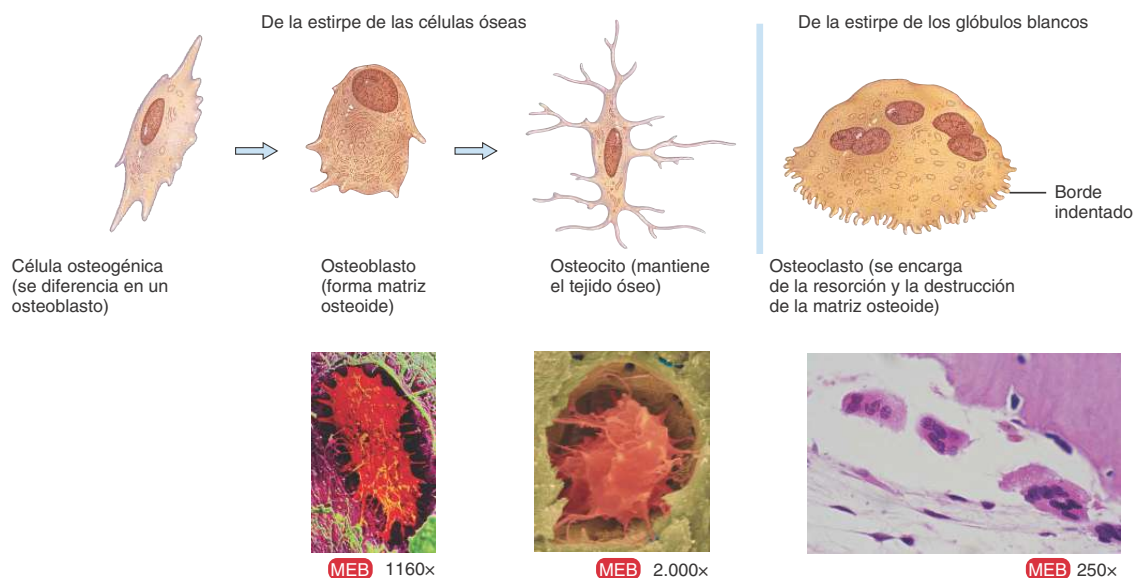
hueso denominadas osteoclastos secretan enzimas y ácidos que extraen las sales minerales y las fibras colágenas de la matriz osteoide.

El tejido óseo presenta cuatro tipos celulares: células osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos (Figura 6-2).

- 1. Células osteogénicas** (-génicas, de *gennán*, producir). Son células madre (*stem cells*) no especializadas que derivan del mesénquima, el tejido del que provienen todos los tejidos conectivos. Son las únicas células óseas que experimentan división celular; las células hijas se transforman en osteoblastos. Las células osteogénicas se encuentran a lo largo del endostio, en la porción interna del periostio y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos.
- 2. Osteoblastos** (-blasto, de *blastós*, germen). Son células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para construir la matriz osteoide; además, inician la calcificación (se describe más adelante). A medida que los osteoblastos se rodean a sí mismos de matriz osteoide, van quedando atrapados en sus secreciones y se convierten en osteocitos. (Nota: los *blastos* del hueso o de cualquier otro tejido conectivo secretan matriz extracelular).
- 3. Osteocitos** (-cito, de *ky'tos*, célula). Estas células óseas maduras son las células principales del hueso y mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Al igual que los osteoblastos, los osteocitos no experimentan división celular. (Nota: los *bitos* del hueso o de cualquier otro tejido se encargan de su mantenimiento).

Figura 6.2 Tipos de células óseas.

 Las células osteogénicas se dividen y se diferencian en osteoblastos, que secretan matriz osteoide.



 ¿Por qué es importante la resorción ósea?

4. Osteoclastos (-clastos, de *klastós*, roto). Son células gigantes derivadas de la fusión de por lo menos 50 monocitos (una clase de glóbulo blanco) y se agrupan en el endostio. En su cara proximal a la superficie ósea, la membrana plasmática del osteoclasto se pliega profundamente y forma un *borde indentado*. En este lugar, la célula libera poderosas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes minerales y proteicos de la matriz osteoide subyacente. Esta descomposición de la matriz osteoide, denominada **resorción**, es parte de la formación, el mantenimiento y la reparación normales del hueso. (Nota: *-clasto* significa que la célula degrada matriz osteoide). Como veremos más adelante, en respuesta a ciertas hormonas, los osteoclastos participan en la regulación del calcio circulante (véase Sección 6.7). También son las células diana del tratamiento farmacológico de la osteoporosis (véase Patología: Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).

El hueso no es completamente sólido porque contiene pequeños espacios entre las células y los componentes de la matriz osteoide. Algunos espacios constituyen conductos para los vasos sanguíneos que brindan nutrientes a las células óseas. Otros espacios sirven como sitios de almacenamiento de la médula ósea roja. Según el tamaño y la distribución de los espacios, las regiones de un hueso pueden clasificarse como esponjosas o compactas (véase la Figura 6-1). Aproximadamente 80% del esqueleto está formado por hueso compacto y 20% por hueso esponjoso.

Tejido óseo compacto

El **tejido óseo compacto** contiene pocos espacios (Figura 6-3a) y es el componente más fuerte del tejido óseo. Se encuentra por debajo del periostio de todos los huesos y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos. Brinda protección y soporte y ofrece resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento.

El tejido óseo compacto se compone de unidades estructurales repetidas denominadas **osteonas** o **sistemas de Havers**. Cada osteona consta de un **conducto central** (**conducto de Havers**), alrededor del cual se dispone una serie de **laminillas concéntricas**. Parecidas a los anillos de crecimiento de los árboles, estas últimas son placas circulares compuestas por matriz osteoide mineralizada de diámetro creciente que rodean una pequeña red de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios localizados en el canal central (Figura 6.3a). Estas unidades óseas tubulares en general forman una serie de cilindros paralelos que, en los huesos largos, tienden a disponerse en forma paralela al eje mayor del hueso. Entre las laminillas concéntricas hay pequeños espacios denominados **lagunas**, que contienen osteocitos. De las lagunas —y en toda dirección— irradian pequeños **canalículos**, que contienen líquido extracelular. Dentro de los canalículos existen delicadas protuberancias de osteocitos con forma de dedo (véase sector ampliado a la derecha de la Figura 6-3a). Los osteocitos vecinos se comunican entre sí por medio de puentes (véase Sección 4.2). Los canalículos conectan las lagunas entre sí y con el canal central formando un intrincado sistema minúsculo de canales interconectados a través del hueso. Este sistema ofrece numerosas vías de acceso a los osteocitos de nutrientes y de oxígeno, así como una vía de eliminación de los desechos.

En el tejido óseo compacto, las osteonas están alineadas en la misma dirección y son paralelas al eje mayor de la diáfisis del hueso. Por lo tanto, la diáfisis de un hueso largo resiste la curvatura y la fractura aun cuando se ejerza una fuerza considerable desde los extremos. El tejido óseo compacto tiende a ser más grueso en las regiones del hueso en las que la fuerza se aplica relativamente en pocas direcciones. Las líneas de fuerza del hueso no son estáticas. Cambian cuando

la persona aprende a caminar y en respuesta a la actividad física intensa repetida, como en el levantamiento de pesas. Las líneas de fuerza de un hueso también pueden cambiar a raíz de una fractura o una deformidad física. Por lo tanto, la organización de las osteonas no es estática, sino que cambia a lo largo del tiempo en respuesta a las exigencias físicas que soporta el esqueleto.

Las regiones comprendidas entre las osteonas vecinas contienen ciertas laminillas denominadas **laminillas intersticiales**, que también presentan lagunas con osteocitos y canalículos. Son fragmentos de osteonas precedentes que han sido parcialmente destruidas durante la reconstrucción o el crecimiento del hueso.

Los vasos sanguíneos y linfáticos, y los nervios del periostio penetran el hueso compacto a través de los **canales perforantes transversos** o **canales de Volkmann**. Los vasos y los nervios de los canales perforantes se conectan con los de la cavidad medular, el periostio y los canales centrales.

Alrededor del 100% de las circunferencias externa e interna de la diáfisis de un hueso largo presenta laminillas denominadas **laminillas circunferenciales**, que aparecen durante la fase inicial de la formación del hueso. Las laminillas circunferenciales que están justo por debajo del periostio se denominan **laminillas circunferenciales externas**. Se conectan con el periostio mediante **fibras perforantes** (fibras de Sharpey). Las que revisten la cavidad medular se denominan laminillas circunferenciales internas (Figura 6.3a).

Tejido óseo esponjoso

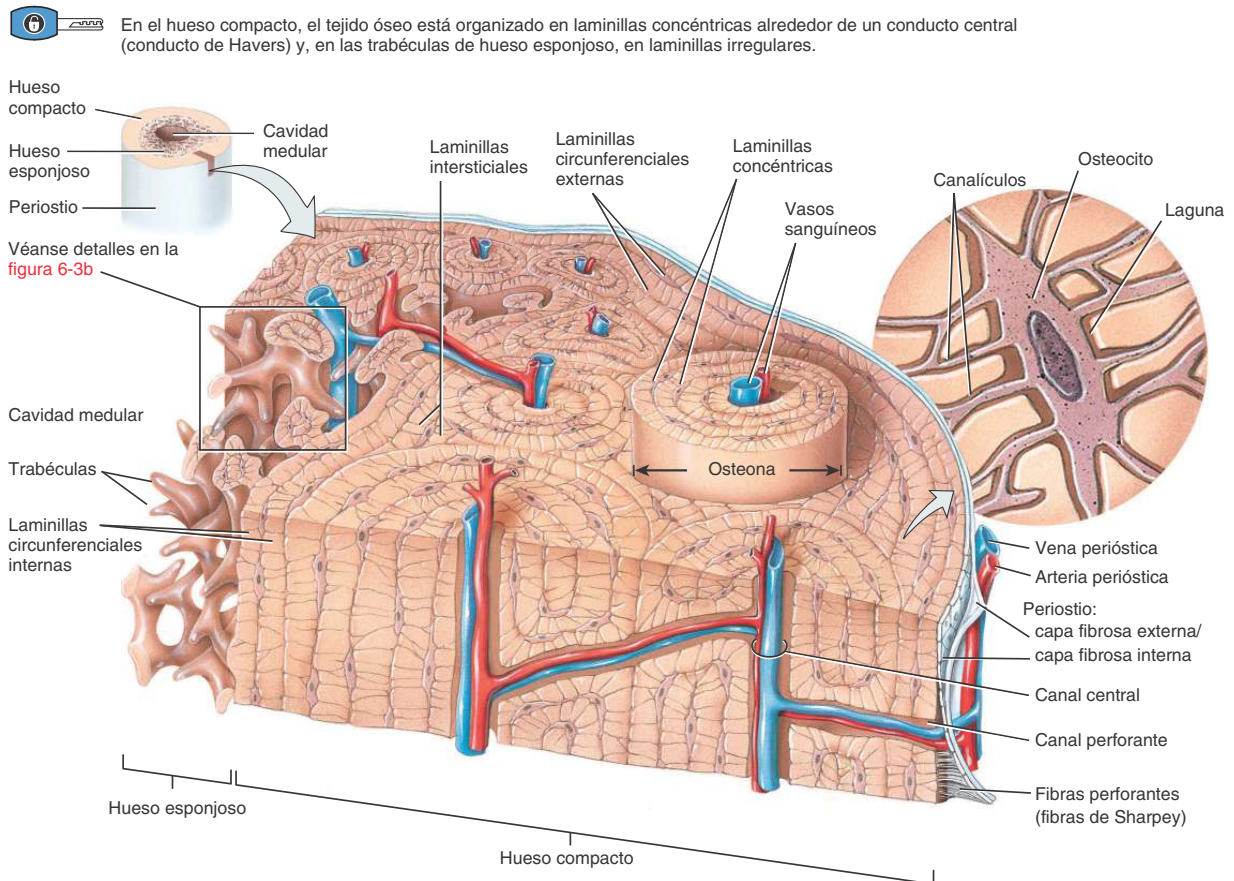
A diferencia del tejido óseo compacto, el **tejido óseo esponjoso** —también denominado **tejido óseo trabecular**— no contiene osteonas (Figura 6.3b, c). Siempre es *profundo* y está protegido por una cubierta de hueso compacto. Está compuesto por laminillas dispuestas en un patrón irregular de finas columnas denominadas **trabéculas**, entre las que existen espacios que pueden apreciarse a simple vista. Estos espacios macroscópicos contienen médula ósea roja en los huesos que producen células sanguíneas, y médula ósea amarilla (tejido adiposo) en los otros huesos. Ambos tipos de médula ósea están irrigados por numerosos vasos sanguíneos que nutren los osteocitos. Cada una de las trabéculas consta de laminillas concéntricas, osteocitos ocupantes de lagunas y canalículos que irradian en forma excéntrica desde las lagunas.

El tejido óseo esponjoso es el componente *profundo* principal del tejido óseo de los huesos cortos, aplanados, sesamoideos e irregulares. En los huesos largos, es el núcleo de las epífisis y está cubierto por una delgadísima capa de hueso compacto, además de conformar un plano delgado variable que reviste la cavidad medular de la diáfisis. El tejido esponjoso siempre está cubierto por una capa de hueso compacto que lo protege.

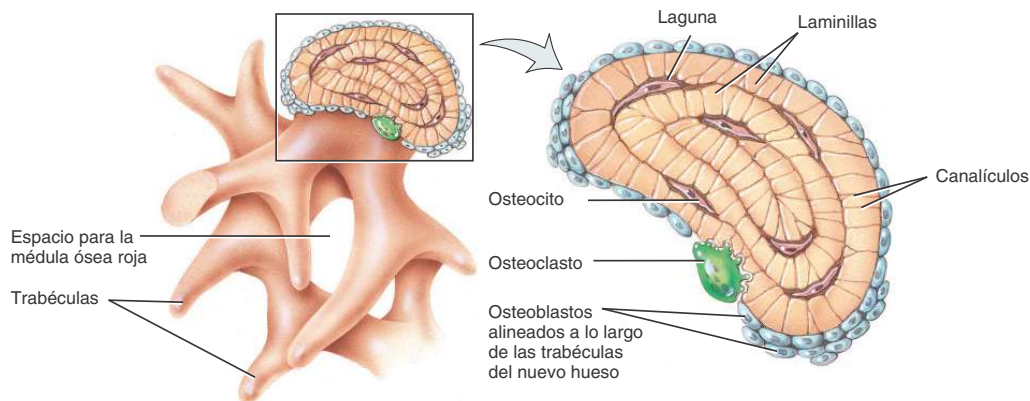
A simple vista, las trabéculas del hueso esponjoso pueden parecer más desorganizadas que las trabéculas del hueso compacto. Sin embargo, tienen una orientación precisa a lo largo de las líneas de fuerza, característica que permite al hueso resistir y transmitir fuerzas sin romperse. El tejido óseo esponjoso es más abundante en los huesos que no reciben mucha presión o en los que reciben presiones desde direcciones múltiples. Las trabéculas no se organizan en forma definitiva hasta que no se aprende a caminar perfectamente; incluso pueden desorganizarse cuando las líneas de fuerza cambian debido a una fractura mal consolidada o a una deformidad.

El hueso esponjoso difiere del tejido óseo compacto en dos aspectos. En primer lugar, es liviano, lo que reduce su peso total. Esta disminución del peso le permite moverse más rápidamente al ser traccionado por un músculo esquelético. En segundo lugar, las trabéculas del tejido óseo esponjoso sostienen y protegen la médula ósea roja. El

Figura 6.3 Histología del hueso compacto y del hueso esponjoso. (a) Cortes transversales de la diáfisis de un hueso largo: periostio a la derecha, hueso compacto en el medio, y hueso medular y cavidad medular a la izquierda. El sector ampliado de la esquina superior derecha muestra un osteocito en una laguna (b, c). Detalles del hueso esponjoso. Véase una fotomicrografía del tejido óseo compacto en el Cuadro 4.7 y una micrografía electrónica de tejido óseo esponjoso en la Figura 6.11a.



(a) Osteonas (sistema de Havers) del hueso compacto y trabéculas del hueso esponjoso



(b) Aspecto alargado de las trabéculas de hueso esponjoso

(c) Detalles de un corte de una trabécula

? A medida que se envejece, algunos canales centrales (haversianos) pueden bloquearse. ¿Cómo afectará esto a los osteocitos adyacentes?

tejido óseo de los huesos de la cadera, las costillas, el esternón, las vértebras y los extremos proximales del húmero y del fémur es el único sitio de almacenamiento de médula ósea roja y, por lo tanto, el lugar donde —en los adultos— tiene lugar la hemopoiesis.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Centellografía ósea

El **centellograma óseo** es un método diagnóstico que aprovecha el hecho de que el hueso es un tejido vivo. Se inyecta por vía intravenosa una pequeña cantidad de marcador radiactivo, que el hueso absorbe rápidamente. El grado de captación del marcador se relaciona con la cantidad de flujo sanguíneo que recibe el hueso. Un dispositivo (cámara gamma) mide la radiación emitida por los huesos y la información se transfiere a una fotografía que puede leerse como si fueran rayos X en un monitor. El tejido óseo normal se identifica porque tiene una coloración gris uniforme, como consecuencia de la captación homogénea del marcador radiactivo. Las áreas más oscuras o más claras pueden indicar anomalías óseas. Las oscuras, llamadas puntos calientes, son zonas de metabolismo aumentado que absorben más marcador porque reciben un mayor flujo sanguíneo. Los puntos calientes son indicadores de cáncer óseo, curación anormal de fracturas o crecimiento óseo patológico. Las áreas más claras, que se denominan puntos fríos, son zonas de metabolismo reducido que absorben menos marcador radiactivo; en ellas, el flujo sanguíneo está disminuido. Los puntos fríos pueden indicar enfermedad ósea degenerativa, descalcificación ósea, fracturas, infecciones, enfermedad de Paget o artritis reumatoidea. Un centellograma óseo detecta anomalías entre 3 y 6 meses antes que los procedimientos de rayos X habituales, y expone al paciente a menor radiación. El centellograma óseo es la prueba estándar para medir la densidad ósea, lo que es particularmente importante en el cribado de mujeres con riesgo de sufrir osteoporosis.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué se considera que el hueso es un tejido conectivo?
- ¿Qué factores contribuyen a la solidez y a la fuerza tensil del hueso?
- Enumere los cuatro tipos de células del hueso y sus funciones.
- ¿Cuál es la composición de la matriz osteoide?
- ¿Cuáles son las diferencias entre el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, desde el punto de vista de su aspecto microscópico, su ubicación y su función?
- ¿Qué es la centellografía ósea y cuál es su utilidad clínica?

6.4 IRRIGACIÓN E INERVACIÓN DEL HUESO

OBJETIVO

- Describir la irrigación y la inervación del hueso.

El hueso está profusamente irrigado. Los vasos sanguíneos, abundantes sobre todo en las regiones del esqueleto que contienen médula ósea roja, llegan a los huesos desde el periostio. Consideraremos la irrigación de un hueso largo, como la tibia del adulto, según se ilustra en la **Figura 6-4**.

Las **arterias periósticas**, pequeñas arterias acompañadas de nervios, ingresan a la diáfisis a través de múltiples canales perforantes

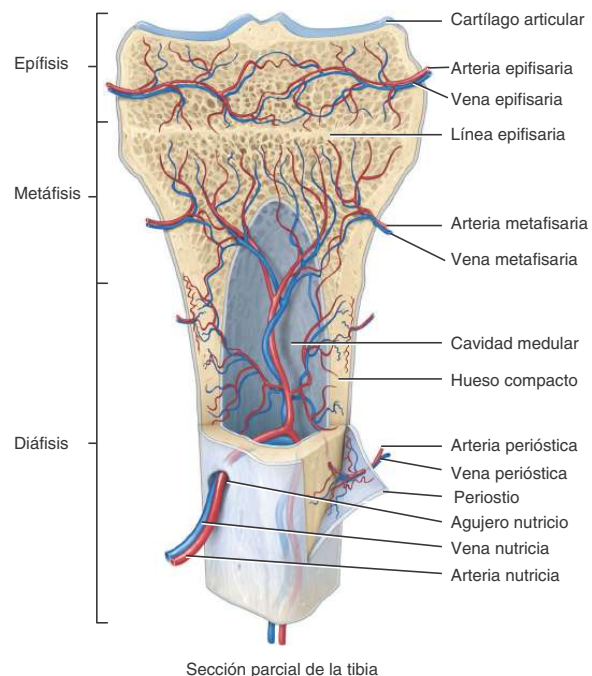
(canales de Volkmann) e irrigan el periostio y la parte externa del hueso compacto (véase la **Figura 6.3a**). Cerca del centro de la diáfisis, una gran **arteria nutricia** atraviesa un orificio de hueso compacto denominado **agujero nutricional**. Al entrar a la cavidad medular, la arteria nutricia se divide en las ramas proximal y distal, que se dirigen hacia cada extremo del hueso. Estas ramas irrigan tanto la parte interna del tejido óseo compacto de la diáfisis como el tejido óseo esponjoso y la médula ósea roja hasta los discos (o líneas) epifisarios. Algunos huesos, como la tibia, tienen sólo una arteria nutricia; otros, como el fémur, tienen varias. Los extremos de los huesos largos están irrigados por las arterias metafisaria y epifisaria, las que se originan en las arterias que irrigan la articulación adyacente. Las arterias metafisarias ingresan en la metafisis de un hueso largo y, junto con la arteria nutricia, irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de la metafisis. Las arterias epifisarias ingresan en las epífisis de un hueso largo e irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de dichas epífisis.

Las venas que transportan sangre desde los huesos largos son visibles en tres regiones: 1) Una o dos **venas nutricias** acompañan a la arteria nutricia y abandonan el hueso a nivel de la diáfisis; 2) numerosas **venas epifisarias** y **venas metafisarias** acompañan sus respectivas arterias y abandonan el hueso a nivel de las epífisis y 3) numerosas **venas periósticas** pequeñas acompañan a sus respectivas arterias y abandonan el hueso a través del periostio.

Figura 6.4 Irrigación de un hueso largo maduro.



El hueso está profusamente irrigado.



¿Por dónde ingresan las arterias periósticas al tejido óseo?



Los vasos sanguíneos que irrigan los huesos se acompañan también de nervios. El periostio está innervado por abundantes nervios sensitivos, algunos de los cuales transmiten sensación de dolor. Estos nervios son especialmente sensibles al estiramiento o la tensión, lo que explica el intenso dolor originado por una fractura o por un tumor óseo. Por la misma razón, la punción-biopsia de la médula ósea puede causar dolor. En este procedimiento, se introduce una aguja en la profundidad del hueso para extraer una muestra de médula ósea con el propósito de examinarla, cuando se sospecha de la existencia de leucemias, metástasis, linfomas, enfermedad de Hodgkin o aplasia medular. Cuando la aguja entra en el periostio, se siente dolor; una vez atravesado, el dolor disminuye.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Describa la localización y las funciones de las arterias nutricias, del agujero nutricio, de las arterias epifisarias y de las arterias periósticas.
13. ¿En qué parte del hueso hay nervios sensitivos asociados con la sensación de dolor?
14. Describa una situación en la cual estas neuronas sensitivas son importantes.
15. ¿Cómo se realiza una biopsia por punción de la médula ósea? ¿Qué enfermedades se diagnostican mediante este procedimiento?

6.5 FORMACIÓN DEL HUESO

■ OBJETIVOS

- Describir los pasos de las osificaciones intramembranosa y endocondral.
- Describir cómo el hueso se alarga y aumenta su diámetro.
- Describir el proceso responsable de la remodelación ósea.

El proceso mediante el cual se forma el hueso se denomina **osificación** (*ossi-*, hueso; *-producción*, formación) u **osteogénesis**. Se produce hueso en cuatro situaciones: 1) la formación de los huesos embrionarios y fetales; 2) el crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia hasta que se alcanza el tamaño adulto de los huesos; 3) la remodelación ósea (reemplazo del hueso precedente por hueso nuevo, a lo largo de toda la vida) y 4) la consolidación de las fracturas, también a lo largo de toda la vida.

Formación de los huesos embrionarios y fetales

En principio, se considerará la formación del hueso embrionario y fetal. El “esqueleto” embrionario, inicialmente compuesto por mesénquima conformado como hueso, es donde se produce la formación del cartílago y la osificación durante la sexta semana de gestación. La formación del hueso sigue uno de los dos patrones que se presentan a continuación.

Las dos modalidades de formación del hueso, que consisten en el reemplazo de tejido conectivo preexistente por hueso, no implican diferencias en la estructura del hueso maduro; sólo son sistemas diferentes de desarrollo óseo. En el primer tipo de osificación, denominada **osificación intramembranosa** (*intra-*, dentro; *-membran*, membrana), los huesos se forman directamente en el mesénquima, que se dispone en capas delgadas semejantes a membranas. En el segundo tipo, el de **osificación endocondral** (*endo-*, dentro; *-condral*, cartílago), el hueso se forma dentro de cartílago hialino derivado del mesénquima.

Osificación intramembranosa

La osificación intramembranosa es la más simple de las dos modalidades de formación ósea. Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos faciales, la mandíbula y el tercio medio de la clavícula se forman de esta manera. También los “puntos blandos”, que permiten que el cráneo fetal atraviese el canal del parto, más adelante se consolidan al experimentar el proceso de osificación intramembranosa, que tiene lugar del siguiente modo (Figura 6.5):

- 1 **Aparición del centro de osificación.** En el sitio donde aparecerá el hueso, por medio de mensajes químicos específicos, se producen la agrupación y diferenciación de las células mesenquimatosas; primero, en células osteógenas y luego, en osteoblastos. El punto donde se presenta tal agrupamiento se denomina **centro de osificación**. Los osteoblastos secretan la matriz osteoide hasta ser rodeados por ella.
- 2 **Calcificación.** Finaliza la secreción de matriz osteoide y las células, ahora llamadas osteocitos, quedan inmersas dentro de lagunas y extienden sus prolongaciones citoplasmáticas hacia canalículos irradiados en todas las direcciones. Después de algunos días, se depositan el calcio y otras sales minerales, y la matriz extracelular se consolida o calcifica (calcificación).
- 3 **Formación de trabéculas.** A medida que va formándose la matriz osteoide, da lugar a trabéculas que se fusionan entre sí y que dan origen al hueso esponjoso, que se deposita alrededor de los vasos sanguíneos. El tejido conectivo trabecular asociado con los vasos sanguíneos se diferencia en médula ósea roja.
- 4 **Formación del periostio.** Junto con la aparición de las trabéculas, en la periferia del hueso, el mesénquima se condensa y se transforma en periostio. Finalmente, una capa delgada de hueso compacto reemplaza las capas superficiales de hueso esponjoso, pero éste sigue ocupando la profundidad del hueso. Gran parte del hueso recién formado se remodela (se destruye y se reforma) mientras el hueso adquiere la forma y el tamaño adultos.

Osificación endocondral

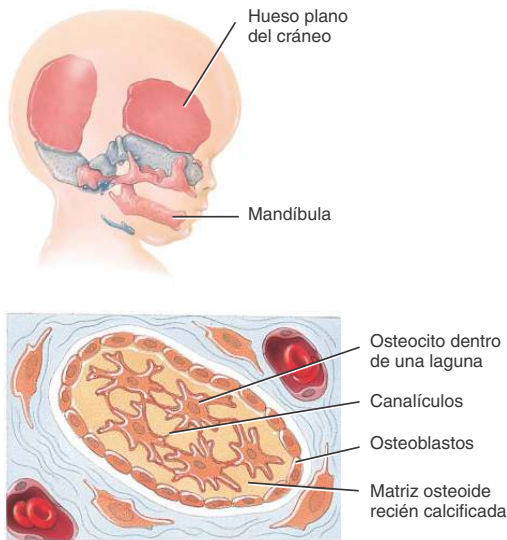
El reemplazo de cartílago por hueso se denomina osificación endocondral. Aunque la mayoría de los huesos del organismo se forman de esta manera, el proceso se aprecia mejor en los huesos largos. Tienen lugar los siguientes pasos (Figura 6.6):

- 1 **Aparición del molde cartilaginoso.** En el lugar destinado al hueso, las señales transmitidas por mensajes químicos específicos originan el agrupamiento de células mesenquimatosas, según la forma que adoptará el futuro hueso y su transformación posterior en condroblastos, que secretan matriz extracelular cartilaginosa a partir de la cual se forma un **molde de cartílago hialino**. A su alrededor, aparece una membrana denominada **pericondrio**.
- 2 **Crecimiento del molde cartilaginoso.** Una vez que los condroblastos quedan inmersos en la profundidad de la matriz extracelular cartilaginosa, pasan a llamarse condrocitos. El molde de cartílago se alarga mediante divisiones celulares continuas de los condrocitos, acompañadas de la secreción de matriz extracelular cartilaginosa. Este tipo de crecimiento se denomina **crecimiento intersticial (endógeno)** y es responsable del alargamiento del molde cartilaginoso. En cambio, el aumento del diámetro del cartílago se debe, principalmente, a la incorporación de matriz extracelular a la periferia del molde por medio de nuevos condroblastos pericondriales. Este patrón de crecimiento, gracias al cual la matriz extracelular se deposita en la superficie del cartílago, se llama **crecimiento por aposición (exógeno)**. El crecimiento intersticial y el crecimiento

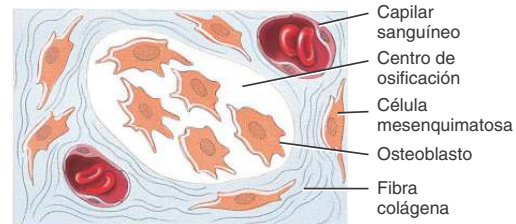
Figura 6.5 Osificación intramembranosa. Referirse a esta figura a medida que se leen los párrafos numerados correspondientes en el texto. Las ilustraciones 1 y 2 muestran un campo más pequeño, pero de mayor magnificación que las ilustraciones 3 y 4.



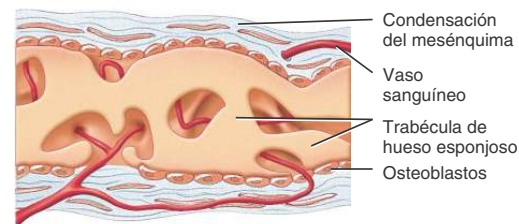
La osificación intramembranosa supone la formación de hueso dentro de mesénquima dispuesto en capas delgadas semejantes a membranas.



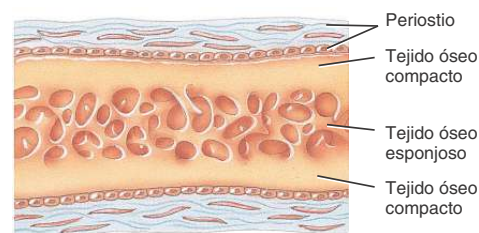
- 2 Calcificación: se depositan calcio y otras sales minerales y la matriz osteoide se calcifica (se endurece).



- 1 Aparición del centro de osificación: los osteoblastos secretan matriz osteoide.



- 3 Formación de trabéculas: la matriz osteoide se diferencia en trabéculas que se fusionan entre sí y forman hueso esponjoso.



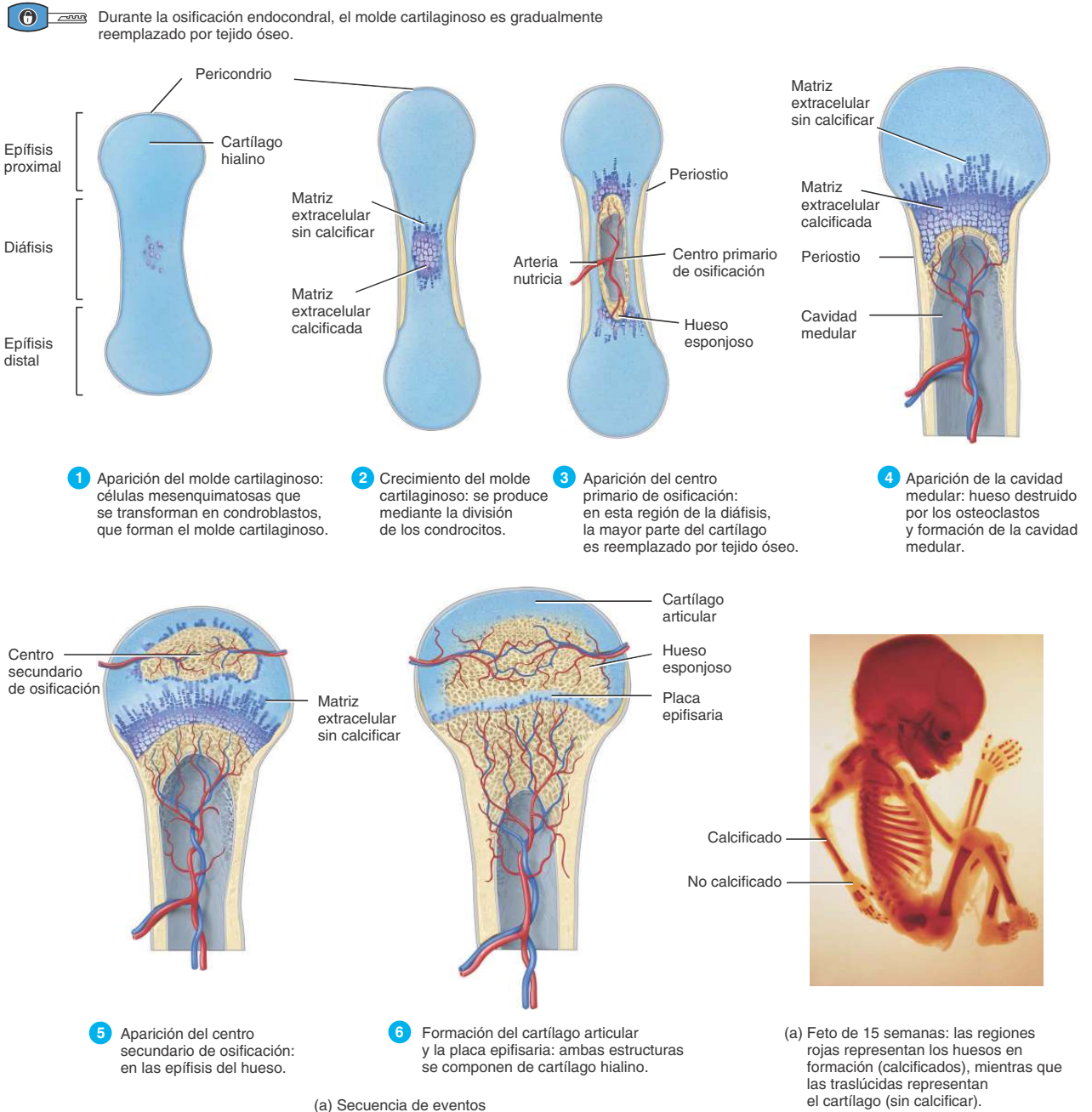
- 4 Formación del periostio: el mesénquima del hueso periférico se transforma en periostio.

por aposición se describen con mayor detalle en la Sección 4.5. A medida que el molde cartilaginoso crece, los condrocitos de la región central se hipertrofian (aumentan de tamaño) y la matriz extracelular cartilaginosa que los rodea comienza a calcificarse. Otros condrocitos mueren dentro del cartilago en calcificación porque los nutrientes ya no pueden difundir a través de la matriz extracelular con la velocidad adecuada. A medida que los condrocitos mueren, los espacios que dejan se fusionan en cavidades denominadas lagunas.

- 3 **Aparición del centro primario de osificación.** La osificación primaria se produce en forma centrípeta, desde la superficie externa del hueso. A través del agujero nutricio de la mitad de la diáfisis, una arteria nutricia atraviesa el pericondrio y el molde cartilaginoso en calcificación, e induce a las células osteógenas del pericondrio a diferenciarse en osteoblastos. Una vez que el pericondrio comienza a formar hueso, se denomina **periostio**. Cerca de la parte media del molde cartilaginoso, los capilares del periostio crecen hacia el cartilago calcificado en desintegración e inducen el crecimiento del **centro primario de osificación**, sitio donde el tejido óseo reemplaza la mayor parte del cartilago. Entonces, los osteoblastos comienzan a depositar matriz osteoide sobre los restos del cartilago calcificado, y se forman trabéculas de tejido esponjoso. La osificación primaria se extiende desde el centro hacia ambos extremos del molde cartilaginoso.

- ? **¿En qué huesos se presenta osificación intramembranosa?**

- 4 **Aparición de la cavidad medular.** Mientras el centro primario de osificación se extiende hacia los extremos del hueso, los osteoclastos destruyen parte de las trabéculas óseas esponjosas recién formadas. Se forma así en la diáfisis una cavidad: la cavidad medular. Finalmente, la mayor parte de la pared de la diáfisis es reemplazada por hueso compacto.

Figura 6.6 Osificación endocondral.

? Durante la osificación endocondral, ¿dónde aparecen los centros secundarios de osificación en el molde cartilaginoso?

- 5 **Aparición del centro secundario de osificación.** Cuando ramas de la arteria epifisaria ingresan en las epífisis, comienza el proceso de osificación secundaria, generalmente en el momento del nacimiento. La formación del hueso se produce en forma similar a lo que se observa en la osificación de los centros primarios. Sin embargo, en los centros secundarios de osificación, el tejido profundo de las epífisis sigue siendo hueso esponjoso (no se forman cavidades). A diferencia de lo que se observa en la osificación primaria, la secundaria es centrífuga, desde el centro de las epífisis hacia la superficie externa del hueso.
- 6 **Formación del cartílago articular y la placa epifisaria (placa de crecimiento).** El cartílago hialino que recubre las epífisis se transforma en cartílago articular. Antes de la edad adulta, entre la diáfisis y las epífisis quedan restos de cartílago hialino que constituyen la placa epifisaria (placa de crecimiento), responsable del alargamiento de los huesos largos, que se describe a continuación.

Crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia

Durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, todos los huesos aumentan de diámetro debido al crecimiento por aposición, mientras que los huesos largos se alargan gracias a la incorporación de tejido óseo en la parte diafisaria de la placa epifisaria, por crecimiento intersticial.

Alargamiento óseo

El alargamiento de los huesos largos supone las siguientes dos instancias fundamentales: 1) el crecimiento intersticial del cartílago en la región epifisaria de la placa epifisaria y 2) el remplazo por hueso del cartílago de la parte diafisaria de la placa epifisaria, mediante osificación endocondral.

Para entender cómo se alarga un hueso, es necesario comprender algunos detalles de la estructura de la placa epifisaria. La placa epifisaria es una capa de cartílago hialino presente en la metafisis de un hueso en crecimiento, en la que se observan cuatro zonas (Figura 6.7b):

1. **Zona del cartílago inactivo.** Esta capa es la más próxima a la epífisis y está compuesta por condrocitos pequeños y espaciados. Se usa el término “inactivo” porque las células no participan en el crecimiento del hueso, sino que unen la placa epifisaria con la epífisis ósea.
2. **Zona de cartílago proliferativo.** En esta zona, se presentan condrocitos algo más grandes y organizados como pilas de monedas. Al dividirse y secretar matriz intersticial, estos condrocitos también intervienen en el crecimiento intersticial del hueso. En esta región, se dividen para remplazar a los que mueren en la porción diafisaria de la epífisis.
3. **Zona de cartílago hipertrófico.** Esta capa está compuesta por grandes condrocitos en proceso de maduración y dispuestos en columnas.
4. **Zona de cartílago calcificado.** Esta última zona de la placa epifisaria tiene el espesor de unas pocas células y está compuesta, fundamentalmente, por condrocitos degenerados debido a que la matriz extracelular que los rodea está calcificada. Los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado mientras que osteoblastos y capilares diafisarios invaden el área. Los osteoblastos depositan matriz osteoide remplazando el cartílago calcificado mediante el proceso

de osificación endocondral (recordar que la osificación endocondral es el remplazo de cartílago por hueso). Por consiguiente, la zona de cartílago calcificado se convierte en la “nueva diáfisis”, firmemente unida al resto de la diáfisis del hueso.

La diáfisis sólo puede alargarse mediante la actividad de la placa epifisaria. A medida que el hueso crece, en la región epifisaria de la placa proliferan condrocitos que remplazan a los precedentes, que se destruyen por calcificación. Por otra parte, en la porción diafisaria de la placa epifisaria, el cartílago es remplazado por hueso. De este modo, el grosor de la placa epifisaria se mantiene relativamente constante, pero en la región diafisaria de la placa el hueso se alarga (Figura 6.7). Si la placa epifisaria se daña por una fractura, en la edad adulta el hueso fracturado puede verse anormalmente acortado debido a que el daño del cartílago, que es avascular, acelera el cierre de la placa epifisaria a partir del cese de la división de las células cartilaginosas y, por lo tanto, inhibe el crecimiento longitudinal del hueso.

Al finalizar la adolescencia (alrededor de los 18 años en las mujeres y de los 21, en los varones), las placas epifisarias se cierran; es decir, las células del cartílago epifisario dejan de dividirse, y todo el cartílago restante es remplazado por hueso. La placa epifisaria se pierde y deja una estructura ósea denominada **línea epifisaria**, cuya aparición señala que el alargamiento del hueso se detendrá por completo.

El cierre de la placa epifisaria es un proceso gradual, y su evolución sirve para determinar la edad ósea, predecir la estatura en la edad adulta y establecer la edad en el momento de la muerte según los restos óseos, especialmente en los lactantes, los niños y los adolescentes. Por ejemplo, una placa epifisaria abierta nos indica que estamos en presencia de una persona muy joven, mientras que una placa epifisaria parcial o completamente cerrada indica que se trata de una persona de más edad. También debe tenerse en cuenta que, en las mujeres, el cierre de la placa epifisaria se presenta en un promedio de 1 a 2 años antes que en los varones.

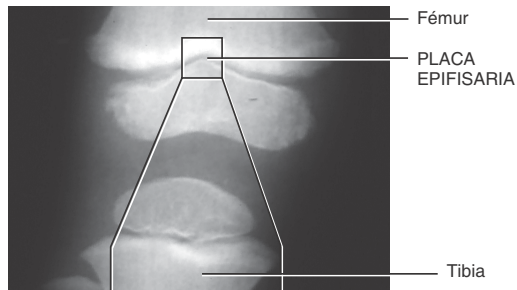
Aumento del diámetro óseo

Al igual que en el caso del cartílago, el diámetro óseo puede aumentar sólo mediante el crecimiento por aposición (Figura 6.8a):

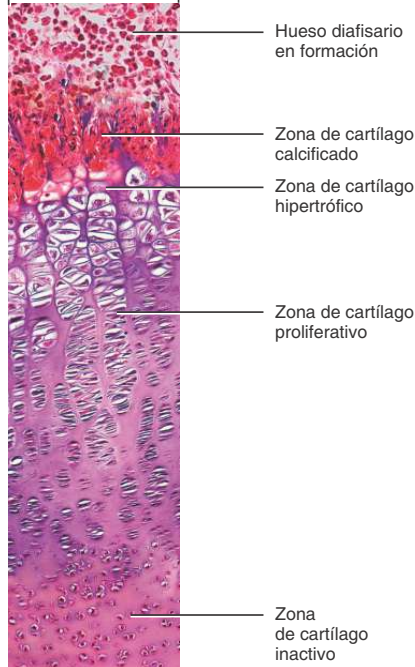
- 1 En la superficie ósea, las células periósticas se diferencian en osteoblastos, que secretan fibras colágenas y demás sustancias orgánicas que forman la matriz osteoide. Los osteoblastos se rodean de matriz osteoide y se convierten en osteocitos. Este proceso da lugar a la aparición de márgenes óseos a cada lado del vaso sanguíneo perióstico. Tales márgenes se agrandan lentamente y crean un surco para el vaso sanguíneo.
- 2 Finalmente, los márgenes se pliegan y fusionan entre sí, por lo que el surco se transforma en un túnel que encierra el vaso sanguíneo. Lo que era periostio se convierte en el endostio que reviste el túnel.
- 3 Los osteoblastos del endostio depositan matriz osteoide y forman nuevas laminillas concéntricas en dirección centrípeta, hacia el vaso sanguíneo perióstico. De esta forma, se llena el túnel y se forma una nueva osteona.
- 4 Mientras se forma una osteona, los osteoblastos subperiósticos depositan nuevas laminillas circunferenciales y, a partir de ello, aumenta el diámetro del hueso. Como se incluyen nuevos vasos sanguíneos periósticos, según se describe en el paso 1, el proceso de crecimiento continúa.

Debe tenerse en cuenta que, a medida que se deposita nuevo tejido óseo sobre la superficie externa del hueso, el revestimiento de tejido

(a) Radiografía que muestra la placa epifisaria femoral de un niño de 3 años.

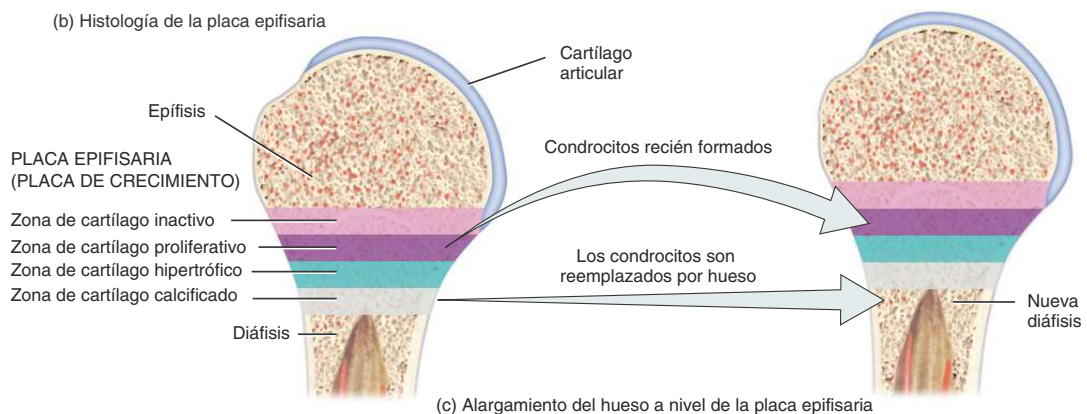


Parte epifisaria



Parte epifisaria MO 400x

(b) Histología de la placa epifisaria



(c) Alargamiento del hueso a nivel de la placa epifisaria

Figura 6.7 Placa epifisaria (placa de crecimiento).

En la muestra parcial de la radiografía (a), la placa epifisaria (placa de crecimiento) se presenta como una banda oscura entre las áreas calcificadas más blancas.



La diáfisis ósea se alarga a partir de la actividad de la placa epifisaria (placa de crecimiento).

óseo de la cavidad medular es destruido por osteoclastos endósticos. Así, a medida que el hueso aumenta de diámetro, la cavidad medular se agranda (Figura 6.8).

Remodelación ósea

Al igual que la piel, el hueso se forma antes del nacimiento, pero a partir de entonces continúa renovándose. La **remodelación ósea** es el remplazo continuo del tejido óseo precedente por nuevo tejido óseo. Supone los procesos de **resorción ósea**, de eliminación osteoclástica de minerales y fibras colágenas del hueso, y de **depósito**; es decir, de agregado osteoblástico de minerales y fibras colágenas al hueso. De esta manera, la resorción ósea conlleva la destrucción de matriz osteoide, mientras que el depósito óseo implica su formación. En todo momento, el 5% del total de masa ósea del organismo está en proceso de remodelación. El índice de renovación del tejido óseo compacto es de alrededor del 4% anual, mientras que el del hueso esponjoso es de alrededor del 20% anual. Por otra parte, los índices de remodelación difieren, según la región anatómica de que se trate. El extremo distal del fémur se reemplaza cada 4 meses, aproximadamente. Por el contrario, el hueso de ciertas regiones de la diáfisis femoral nunca se

¿Por qué la placa epifisaria (placa de crecimiento) es responsable del alargamiento de la diáfisis ósea?

remplaza completamente. Aun cuando los huesos han adquirido la forma y el tamaño adultos, el hueso precedente se destruye continuamente y en su lugar se forma hueso nuevo. Mediante el proceso de remodelación, también se elimina hueso dañado, que es reemplazado por hueso nuevo. La remodelación puede ser desencadenada por factores tales como la actividad física, el sedentarismo y los cambios en la alimentación.

Dicha remodelación se asocia con diversos beneficios. Dado que la resistencia del hueso está relacionada con el grado en el que es tensionado, si el hueso recién formado es sometido a cargas pesadas, se engrosará y, por lo tanto, será más fuerte que el hueso precedente. Además, la forma del hueso puede verse alterada por la carga soportada según los patrones de tensión que se experimentan durante el proceso de remodelación. Finalmente, el hueso nuevo es más resistente a las fracturas que el hueso precedente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Remodelación y ortodoncia

La **ortodoncia** es la rama de la odontología que se ocupa de la prevención del mal alineamiento dental y de su corrección. El desplazamiento de los dientes mediante aparatos ejerce una tensión en el hueso, donde se hallan los alvéolos, en los cuales se alojan los dientes. En respuesta a esta tensión artificial, los osteoclastos y osteoblastos remodelan esas cavidades o alvéolos, de modo que los dientes quedan correctamente alineados.

Durante el proceso de resorción ósea, un osteoclasto se fija firmemente al endostio o periostio de la superficie ósea y forma un sello hermético en los márgenes de su borde dentado (véase la **Figura 6.2**). Entonces, libera enzimas lisosómicas proteolíticas y diversos ácidos en el saco cerrado. Las enzimas digieren las fibras colágenas y demás sustancias orgánicas, mientras que los ácidos disuelven los minerales óseos. En conjunto, un grupo de osteoclastos labran un pequeño túnel en el hueso precedente. Las proteínas óseas degradadas y los minerales de la matriz osteoide (principalmente, calcio y fósforo) son endocitados por un osteoclasto, al cual atraviesan contenidos en vesículas para ser liberados por exocitosis en el lado opuesto al borde dentado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad de Paget

Entre la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos existe un delicado equilibrio. Si se forma demasiado tejido nuevo, el hueso se vuelve anormalmente grueso y pesado. Si se deposita demasiado mineral en el hueso, el excedente puede formar duras excrescencias óseas, “espículas”, que interfieren en el movimiento articular. Una excesiva pérdida de calcio o de tejido debilita los huesos, los cuales pueden romperse, como sucede en la osteoporosis; o ablandarse demasiado, como en los casos de raquitismo y osteomalacia. En la **enfermedad de Paget**, se origina una proliferación excesiva de osteoclastos, por la cual la resorción ósea se produce más rápido que el depósito de hueso. En respuesta, los osteoblastos tratan de compensar, pero el nuevo hueso es más débil, ya que tiene una mayor proporción de hueso esponjoso que de hueso compacto; la mineralización es menor, y la matriz osteoide recién sintetizada contiene proteínas anómalas. El nuevo hueso, especialmente en la pelvis, en los miembros, en las vértebras inferiores y en el cráneo, se alarga, se endurece y se torna frágil, por lo que se fractura con facilidad.

En el líquido intersticial, los productos de la resorción ósea difunden dentro de los capilares sanguíneos regionales. Una vez reabsorbida una pequeña superficie ósea, los osteoclastos abandonan el área a la que ingresan los osteoblastos para reconstruir el hueso.

Factores que afectan el crecimiento y la remodelación óseos

El metabolismo óseo normal –crecimiento de los jóvenes y remodelación ósea de los adultos– depende de una serie de factores, entre los que se incluye el consumo adecuado de minerales y vitaminas, y también los niveles suficientes de diversas hormonas.

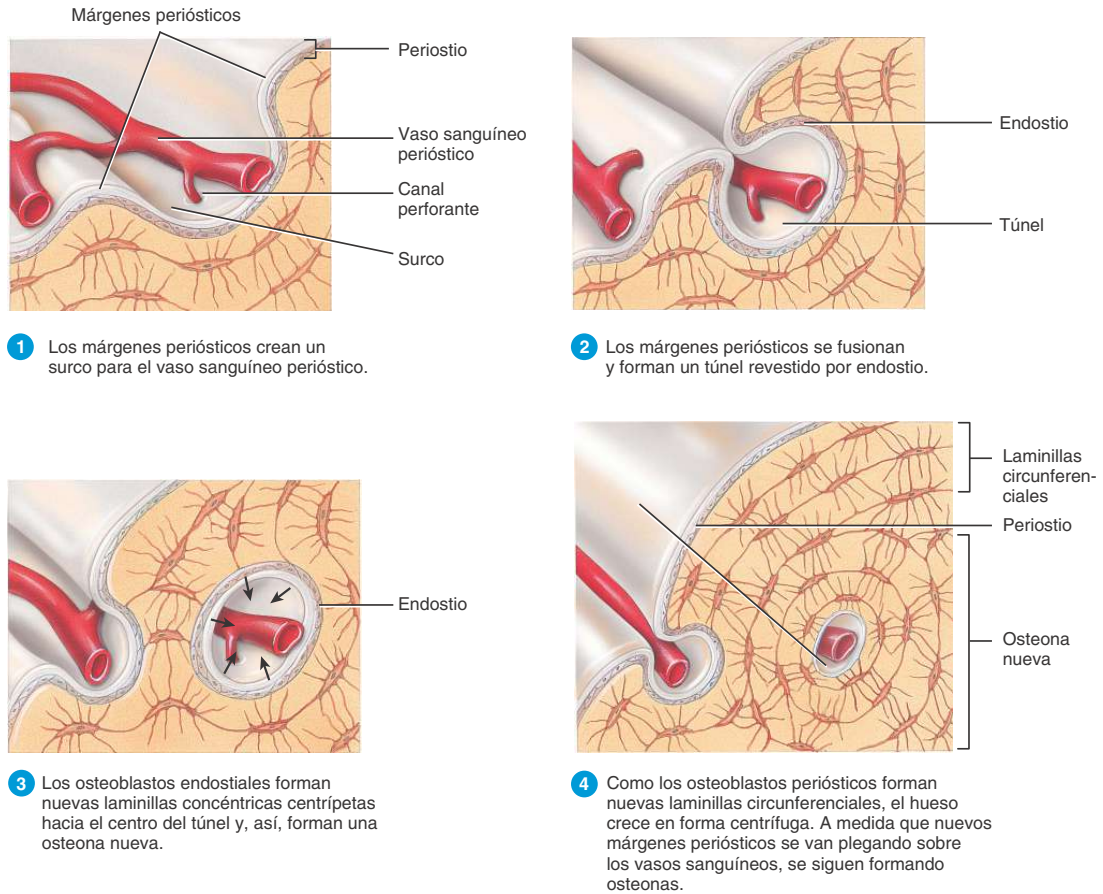
1. **Minerales.** Durante el período de crecimiento de los huesos, se necesitan grandes cantidades de calcio y de fósforo y, en menor proporción, magnesio, flúor y manganeso. Estos minerales también son necesarios para la remodelación ósea.
2. **Vitaminas.** La vitamina A estimula la actividad de los osteoblastos. La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, principal proteína del hueso. Como se analizará en breve, la vitamina D participa en la formación ósea, al estimular la absorción sanguínea del calcio de la dieta en el tracto gastrointestinal. Las vitaminas K y B₁₂ también se requieren para la síntesis de las proteínas del hueso.
3. **Hormonas.** Durante la infancia, las hormonas más importantes para el crecimiento del hueso son los factores de crecimiento tipo insulina (IGF, por su sigla en inglés), producidos por el hígado y el tejido óseo (véase la Sección 18.6). Los IGF estimulan a los osteoblastos, promueven la división celular en la placa epifisaria y en el periostio y estimulan la síntesis de las proteínas que se necesitan para formar hueso nuevo. Los IGF se producen en respuesta a la secreción de la hormona de crecimiento (GH, por su sigla en inglés) en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis (véase la Sección 18.6). Las hormonas tiroideas (T₃ y T₄), secretadas por la glándula tiroides, promueven el crecimiento óseo por medio de la estimulación de los osteoblastos. Además, la insulina pancreática promueve el crecimiento óseo mediante el incremento de la síntesis de proteínas óseas.

En la pubertad, la secreción de las hormonas que se conocen como hormonas sexuales promueve un crecimiento espectacular del tejido óseo. Entre las **hormonas sexuales**, se encuentran los estrógenos (producidos por los ovarios) y andrógenos, tales como la testosterona (producidos por los testículos). Aunque las mujeres presentan niveles mucho más elevados de estrógenos y los varones, de andrógenos, en las mujeres existen bajos niveles de andrógenos y en los varones, bajos niveles de estrógenos. Las glándulas suprarrenales en ambos sexos producen andrógenos, y otros tejidos tales como el tejido adiposo pueden convertir andrógenos en estrógenos. Estas hormonas son responsables del aumento de la actividad osteoblástica, de la síntesis de matriz osteoide y del “pico de crecimiento” que se presentan durante la adolescencia. Los estrógenos también promueven cambios esqueléticos que son característicos de las mujeres, como el ensanchamiento de la pelvis. Finalmente, las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos en ambos sexos, cierran la placa epifisaria a raíz de lo cual el alargamiento óseo se detiene. Esto sucede antes en las mujeres que en los varones, debido a que ellas presentan mayores niveles de estrógenos.

Durante la edad adulta, las hormonas sexuales participan de la remodelación ósea al enlentecer la resorción ósea y promover el depósito de hueso nuevo. Los estrógenos enlentecen la resorción, por ejem-

Figura 6.8 Aumento del diámetro óseo.

A medida que los osteoblastos depositan hueso nuevo en la superficie externa del hueso, el tejido óseo endóstico que reviste la cavidad medular es destruido por los osteoclastos.



¿Cómo se agranda la cavidad medular durante el aumento del diámetro óseo?

plo, promoviendo la apoptosis (muerte programada) de los osteoclastos. Como se analizará en breve, la hormona paratiroidea, el calcitriol (forma activa de la vitamina D) y la calcitonina también son hormonas que afectan la remodelación ósea.

La actividad física con carga moderada mantiene la tensión suficiente sobre los huesos para aumentar y mantener su densidad.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos hormonales que afectan la estatura

La secreción excesiva o insuficiente de las hormonas que habitualmente controlan el crecimiento óseo puede ser responsable de que una persona sea demasiado alta o demasiado baja. La secreción excesiva de GH durante la infancia produce **gigantismo**, en el cual la persona alcanza una estatura y un peso mucho mayores que lo normal. La secreción insuficiente de GH produce **enanismo hipofisario**, que ocasiona una baja estatura (la estatura habitual de un *enano* es menor a 1,5 m). Aunque la cabeza, el tronco y los miembros de un enano hipofisario son más pequeños que lo normal, son proporcionados. Este trastorno puede abordarse mediante tratamiento médico con GH, hasta el cierre de las placas epifisarias. Una secreción excesiva de GH durante la edad adulta da lugar a la aparición de **acromegalia**. Aunque la GH no puede alargar más los huesos largos porque las placas epifisarias ya están cerradas, los huesos de las manos, de los pies y de la mandíbula se engrosan, mientras que otros tejidos se agrandan. Además, los párpados, los labios, la lengua y la nariz también aumentan su tamaño, y la piel se engrosa y se arruga, especialmente, en la frente y en las plantas de los pies. La **acondroplasia** (a-, sin; -condro-, cartilago; -plasia, moldear) es una enfermedad hereditaria en la cual la transformación de cartilago en hueso es anormal. Produce el tipo más frecuente de enanismo, el **enanismo acodroplásico**. En la edad adulta, estas personas suelen medir alrededor de 1,25 m. Tienen un tronco de tamaño normal, miembros cortos y la cabeza ligeramente agrandada, con una frente prominente y los huesos del puente de la nariz aplanados. Este trastorno es incurable, aunque algunas personas en algún momento de su vida se someten a una cirugía de alargamiento de los miembros.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son los fenómenos más importantes que se presentan en la osificación intramembranosa y en la osificación endocondral, y cuáles son las diferencias entre ellos?

- Describe las zonas de la placa epifisaria (placa de crecimiento) y sus funciones, y la importancia de la línea epifisaria?
- Señale las diferencias que existen entre el alargamiento y el aumento del diámetro de los huesos.
- ¿Cómo sirve el área metafisaria de un hueso para determinar la edad de un esqueleto? ¿De qué modo el área metafisaria de un hueso es útil para determinar la edad de un esqueleto?
- Define el concepto de remodelación ósea y describe el papel que desempeñan los osteoblastos y los osteoclastos en este proceso.
- ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la remodelación óseos?

6.6 FRACTURAS Y CONSOLIDACIÓN ÓSEA

OBJETIVOS

- Describir diversos tipos frecuentes de fracturas.
- Describir la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en una fractura.

Una fractura es la ruptura de un hueso. Las fracturas se clasifican según su gravedad, su forma o la localización de su trazo, o incluso en atención al médico que las describió por primera vez. En el Cuadro 6.1 se presentan algunos tipos frecuentes de fracturas.

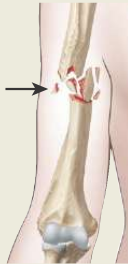
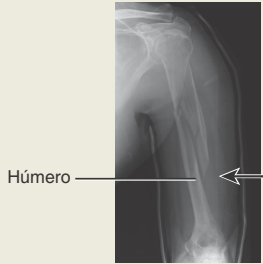
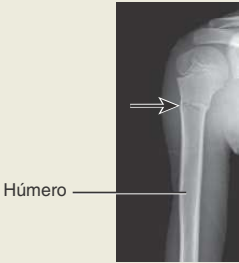
En algunos casos, un hueso puede fracturarse sin que se aprecie ninguna rotura. Una **fractura por estrés** consiste en una serie de fracturas microscópicas que se presentan sin signos de ninguna otra lesión tisular. En los adultos sanos, las fracturas por estrés se producen a raíz de actividades repetitivas y extenuantes tales como correr, saltar o bailar. Estas fracturas son muy dolorosas y también se producen como consecuencia de procesos patológicos que interfieren en la calcificación ósea normal como, por ejemplo, la osteoporosis (que se trata en Patología: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Alrededor de 25% de las fracturas por estrés comprometen la tibia. Aunque mediante radiografías comunes muchas veces no puede apreciarse la presencia de una fractura por estrés, éstas se advierten claramente mediante el centellograma óseo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Tratamiento de las fracturas

El **tratamiento de las fracturas** varía según la edad, el tipo de fractura y el hueso comprometido. Los objetivos principales del tratamiento son: el realineamiento de los fragmentos óseos, la inmovilización para mantener el alineamiento y la restauración de la función. Para que la consolidación ósea sea adecuada, deben alinearse los cabos óseos. Generalmente, este procedimiento se denomina **reducción**. En los casos de **reducción cerrada**, los cabos óseos se alinean mediante

manipulación, y la piel queda intacta. En los casos de **reducción abierta**, los cabos óseos se alinean por medio de procedimientos quirúrgicos y haciendo uso de ciertos dispositivos de fijación interna, tales como tornillos, placas, clavos, clavijas y alambres. Luego de la reducción, la fractura debe mantenerse inmovilizada con yeso, cabestrillo, férula, vendaje elástico, dispositivos de fijación externa o una combinación de los elementos mencionados.

CUADRO 6.1			
Algunas fracturas frecuentes			
FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Expuesta	Los cabos óseos de la fractura protruyen a través de la piel. Por el contrario, en las fracturas cerradas la piel está indemne.		
Conminuta	En el sitio de la lesión, el hueso está astillado, aplastado o roto en múltiples partes, y entre dos los fragmentos principales pueden apreciarse trozos más pequeños.		
En tallo verde	Es una fractura incompleta, en la que uno de los lados del hueso está roto mientras que el otro está doblado, de un modo parecido a aquel en que una rama inmadura (verde) se quiebra de un lado mientras que del otro está indemne, pero doblado; sólo se presenta en los niños, cuyos huesos no están totalmente calcificados y contienen más componentes orgánicos que inorgánicos.		
Impactada	Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.		

CUADRO 6.1 CONTINUACIÓN

Algunas fracturas frecuentes

FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Pott	Fractura del extremo distal (maléolo) del hueso lateral de la pierna (peroné), acompañada de una lesión grave de la articulación tibio-peronea distal.		
Pouteau-Colles	Fractura del extremo distal del hueso lateral del antebrazo (radio) en la que el fragmento distal presenta un desplazamiento dorsal.		

En la consolidación de una fractura, se verifican los siguientes pasos (Figura 6.9):

- 1 **Formación del hematoma fracturario.** Los vasos sanguíneos que atraviesan el trazo de fractura se lesionan. Se presenta extravasación sanguínea por los cabos vasculares, y se acumula sangre (generalmente coagulada) alrededor del trazo de fractura. Esta acumulación de sangre, llamada **hematoma fracturario** (*hemat-*, sangre; *-oma*, tumor) generalmente se forma entre las 6 y las 8 horas posteriores a la lesión. Dado que la circulación se detiene en el sitio en el cual se forma el hematoma fracturario, las células óseas de la región se necrosan y, en respuesta a ello, se producen edema e inflamación y, como consecuencia, más detritos celulares. Fagocitos (neutrófilos y macrófagos) y osteoclastos comienzan a remover los tejidos necrosados o dañados en el sitio del hematoma fracturario y a su alrededor. Esta etapa puede prolongarse varias semanas.
- 2 **Formación del callo fibrocartilaginoso.** Fibroblastos periósticos invaden el foco fracturario y producen fibras de colágeno. Además, células periósticas regionales se transforman en condroblastos y comienzan a producir fibrocartilago. Estos fenómenos conllevan la formación de un **callo fibrocartilaginoso (blando)**; es decir, de una masa de tejido de reparación formada por fibras de colágeno y por cartilago que constituyen un puente entre los cabos óseos de la fractura. La formación del callo fibrocartilaginoso insume alrededor de 3 semanas.
- 3 **Formación del callo óseo.** En las regiones cercanas a tejido óseo sano bien vascularizado, células osteogénicas se transforman en

osteoblastos, que comienzan a producir trabéculas de hueso esponjoso. Las trabéculas unen las partes vitales y las necrosadas de los fragmentos óseos originales. Con el tiempo, el fibrocartilago se transforma en hueso esponjoso y, a partir de ello, el callo se denomina **callo óseo (duro)**. El callo óseo se mantiene entre 3 y 4 semanas.

- 4 **Remodelación ósea.** La etapa final de la consolidación de la fractura es la **remodelación ósea** del callo. Las áreas necróticas de los fragmentos óseos originales son gradualmente absorbidas por osteoclastos. Alrededor de la fractura, el hueso esponjoso es remplazado por hueso compacto. Algunas veces, la consolidación es tan perfecta que el trazo de fractura es indetectable, incluso en las radiografías. Sin embargo, como prueba de la fractura consolidada queda un sitio engrosado en la superficie del hueso.

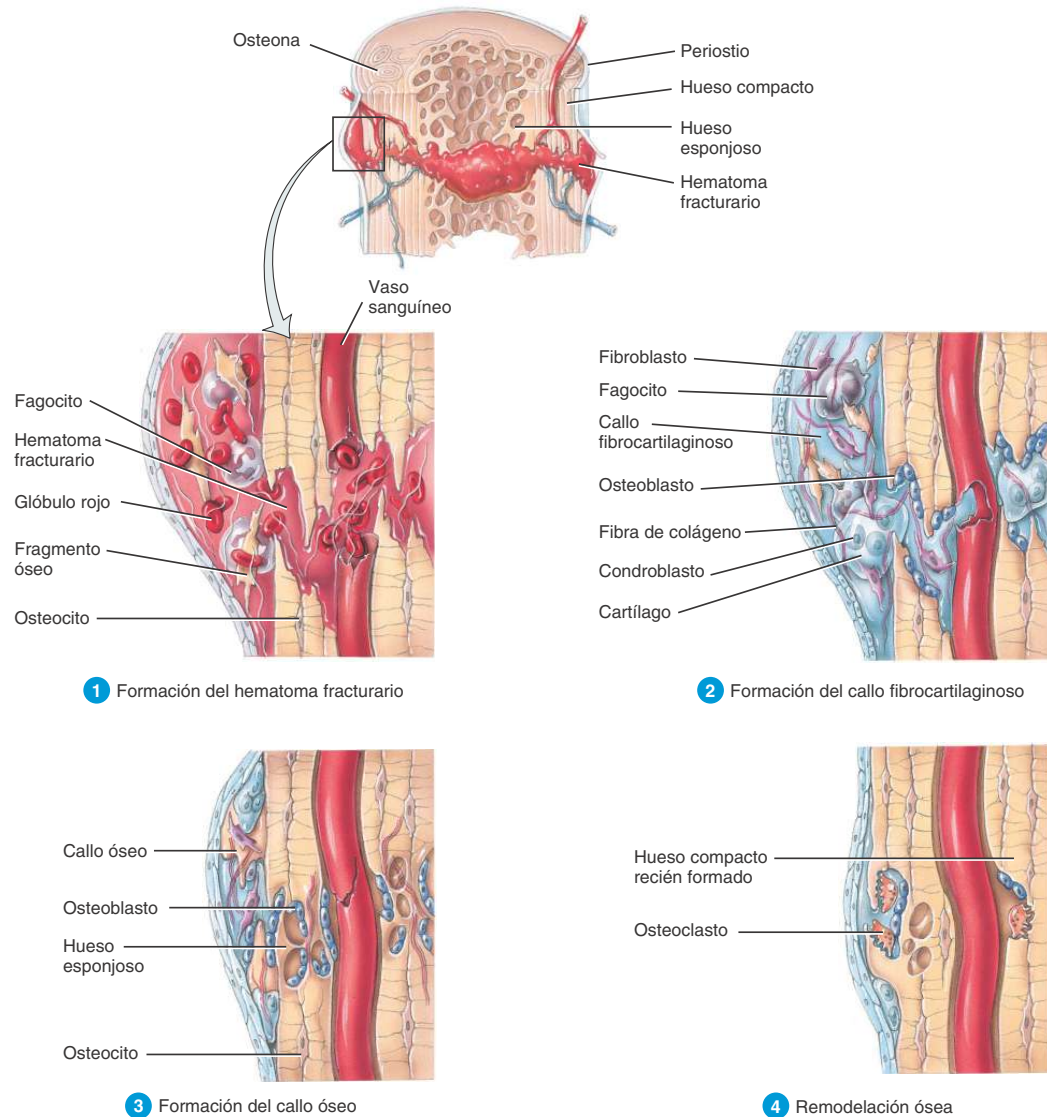
Si bien la irrigación del hueso es abundante, la consolidación de una fractura a veces tarda meses. El calcio y el fósforo necesarios para fortalecer el hueso recién formado se depositan gradualmente, y las células óseas —en general— crecen y se reproducen lentamente. La lentitud de la consolidación de las fracturas graves también se explica por la interrupción de la irrigación sanguínea.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. Enumere los diversos tipos de fractura y describa los cuatro pasos que se verifican en la consolidación de toda fractura.

Figura 6.9 Pasos de la consolidación de una fractura.

 El hueso se restablece más rápido que el cartílago porque es un tejido más vascularizado.



? ¿Por qué a veces una fractura tarda meses en consolidar?

6.7 PAPEL DEL HUESO EN LA HOMEOSTASIS DEL CALCIO

OBJETIVOS

- Describir la importancia orgánica del calcio.
- Explicar la regulación de la calcemia (nivel de calcio circulante).

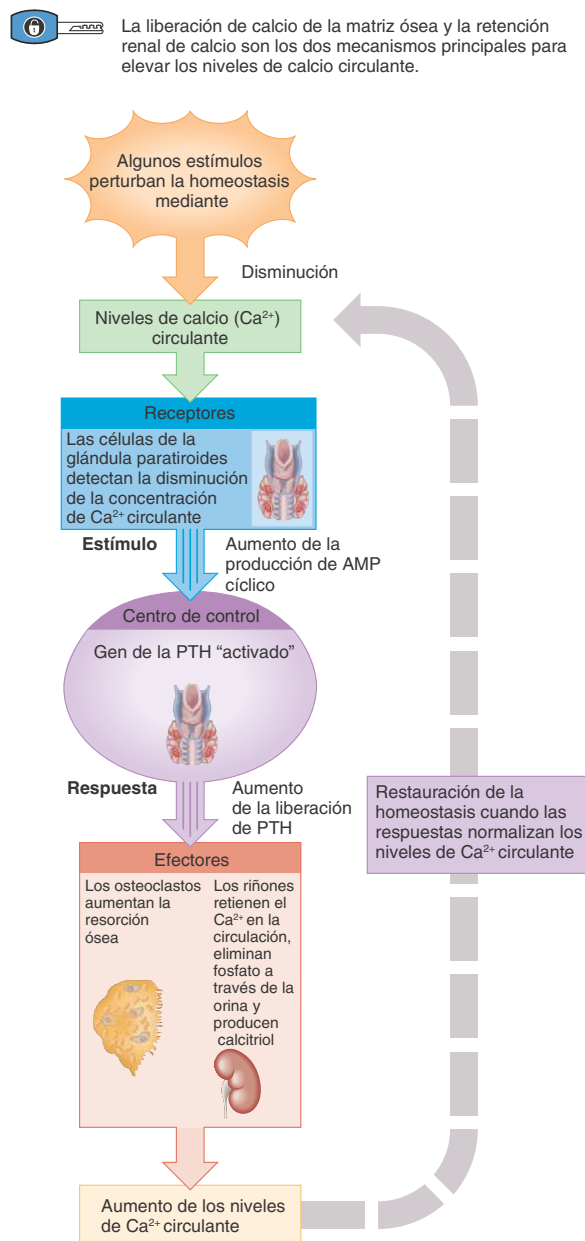
El hueso es un gran reservorio orgánico de calcio; almacena el 99% del total de calcio corporal. Una de las formas de mantener la calcemia (nivel de calcio circulante) consiste en controlar, por un lado, los índices de resorción ósea de calcio que pasa a la circulación y, por el otro, el depósito de calcio circulante en el hueso. Tanto la función de las neuronas como la de las células musculares dependen de que los niveles de Ca^{2+} en el líquido extracelular sean estables. La coagulación sanguínea también requiere Ca^{2+} como cofactor (sustancia requerida para que se produzca una reacción enzimática). Por tal motivo, los niveles plasmáticos de Ca^{2+} se mantienen en un intervalo estricto que se regula entre 9 y 11 mg/100 ml. Aun pequeñas variaciones en las concentraciones de Ca^{2+} que escapen de tal intervalo pueden ser mortales: si tales concentraciones se elevan demasiado, el corazón puede detenerse (paro cardíaco), y si las concentraciones son muy bajas, puede detenerse la respiración (paro respiratorio). El papel del hueso en el metabolismo del Ca^{2+} es el de actuar como un regulador de los niveles sanguíneos de Ca^{2+} , liberando el mineral a la circulación (mediante la acción de los osteoclastos) cuando los niveles disminuyen, y absorbiéndolo (por medio de la acción de los osteoblastos) cuando los niveles se elevan.

El intercambio de Ca^{2+} está regulado por hormonas; la más importante es la hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), secretada por las glándulas paratiroides (véase la Figura 18.13). Esta hormona eleva la calcemia, y su secreción está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa (Figura 6.10). Si algún estímulo disminuye la calcemia, las células de la glándula paratiroides (receptores) lo detectan y elevan la producción de una molécula que se conoce como adenosina cíclica monofosfato (AMP cíclico). El gen de la PTH contenido en el núcleo de cada célula de la glándula paratiroides (el centro de control) detecta el aumento intracelular del AMP cíclico (el estímulo). Como consecuencia de ello, la síntesis de PTH se acelera y se libera más PTH (la respuesta) a la circulación. La presencia de elevados niveles de PTH aumenta el número y la actividad de los osteoclastos (efectores), lo que se traduce en un aumento de la tasa de resorción ósea. A partir de la consiguiente liberación ósea de Ca^{2+} a la circulación, se restaura la calcemia normal.

La PTH también actúa sobre los riñones (efectores) al disminuir la pérdida de Ca^{2+} urinario, de modo tal que se retenga más en la circulación. Finalmente, la PTH estimula la formación de **calcitriol** (forma activa de la vitamina D), hormona que promueve la absorción sanguínea del calcio de los alimentos en el tracto gastrointestinal. Estos dos mecanismos también contribuyen a la elevación de la calcemia.

Existe otra hormona que participa en la disminución de la calcemia. Cuando los niveles circulantes de Ca^{2+} se elevan por encima de lo normal, las *células parafoliculares* de la glándula tiroides secretan calcitonina (CT), que inhibe la actividad de los osteoclastos, acelera la captación ósea de Ca^{2+} desde la circulación y estimula el depósito de Ca^{2+} en los huesos. El resultado neto es que la CT promueve la formación ósea y disminuye los valores de la calcemia. A pesar de tales efectos, el papel que desempeña la CT en la homeostasis normal del calcio no está claro, dado que puede estar totalmente ausente sin causar síntomas. No obstante, la calcitonina del salmón (Miacalcin®) es eficaz para tratar la osteoporosis porque disminuye la resorción ósea.

Figura 6.10 Sistema de retroalimentación negativa para regular las concentraciones de calcio (Ca^{2+}) circulante. Hormona paratiroidea = PTH, por sus siglas en inglés.



¿Qué funciones orgánicas dependen de niveles apropiados de Ca^{2+} ?



La **Figura 18.14** resume el papel que desempeñan la hormona tiroidea, el calcitriol y la calcitonina en la regulación de los niveles de Ca^{2+} circulante.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cómo actúan las hormonas sobre el hueso para regular la homeostasis del calcio?

6.8 ACTIVIDAD FÍSICA Y TEJIDO ÓSEO

■ OBJETIVO

- Describir el modo en que la actividad física y la tensión mecánica afectan el tejido óseo.

Dentro de ciertos límites, el tejido óseo tiene la capacidad de ganar o perder consistencia, en respuesta a variaciones de la tensión mecánica que soporta. Cuando se lo somete a tensión, el tejido óseo se fortalece debido al aumento del depósito de sales minerales y de la producción osteoblástica de fibras colágenas. Sin tensión mecánica, el hueso no se remodela normalmente, puesto que la velocidad de resorción ósea excede la de formación de hueso. Está demostrado que la tensión intermitente de alto impacto tiene mayor influencia sobre el hueso que la tensión constante de bajo impacto. Es decir, correr y saltar estimula el crecimiento óseo en forma mucho más contundente que caminar.

Las principales tensiones mecánicas que soporta el hueso son las consecutivas a la tracción de los músculos esqueléticos y a la tracción de la gravedad. Si una persona guarda reposo en cama o está enyesada por una fractura, el hueso no soporta tensiones y, por lo tanto, se debilita a causa de la pérdida de minerales óseos y de la disminución de fibras colágenas. Los astronautas, sometidos a la microgravedad del espacio, también pierden masa ósea. En cualquiera de estos casos, la pérdida de hueso puede ser extraordinaria: tanto como el 1% por semana. Por el contrario, el hueso de los deportistas, que está sometido a tensiones altas y repetitivas, se consolida y se fortalece notablemente en comparación con el de los astronautas y el de los individuos sedentarios. Las actividades que implican cargar peso, como caminar o levantar pesas con moderación, contribuyen a la formación y retención de masa ósea. Los adolescentes y los adultos jóvenes deben realizar actividad física regular que implique carga del propio peso antes del cierre de las placas epifisarias, como estímulo para la formación de masa ósea y antes de la reducción que inevitablemente sobreviene con la edad. En realidad, personas de todas las edades pueden y deben fortalecer sus huesos mediante cualquier tipo de actividad física que implique carga del propio peso.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Cómo fortalece el tejido óseo la tensión mecánica?
25. Los niños criados en el espacio, ¿podrían regresar a la Tierra alguna vez?
26. ¿Por qué es importante realizar actividad física que implique carga de peso antes del cierre de las placas epifisarias?

6.9 ENVEJECIMIENTO Y TEJIDO ÓSEO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el tejido óseo.

Desde el nacimiento y a lo largo de la adolescencia, se produce más tejido óseo que el que se pierde a raíz del proceso de remodelación ósea. En los adultos jóvenes, los índices de depósito y resorción ósea son aproximadamente equivalentes. Cuando los niveles de hormonas sexuales disminuyen, en la edad media de la vida, especialmente entre las mujeres y después de la menopausia, se presenta una disminución de la masa ósea, ya que la velocidad de resorción osteoclástica excede la del depósito osteoblástico. A edades avanzadas, la pérdida de hueso debida a la resorción ósea es más rápida que la formación de hueso. Dado que, en principio, los huesos femeninos son más chicos y menos consistentes que los masculinos, por lo general la pérdida de masa ósea de la vejez tiene efectos más acentuados entre las mujeres. Estos factores contribuyen a la mayor incidencia de osteoporosis que se presenta en ellas.

Los dos efectos principales del envejecimiento sobre el tejido óseo son: la pérdida de la masa ósea y la fragilidad. La pérdida de masa ósea es consecuencia de la **desmineralización**; es decir, de la pérdida de calcio y demás minerales de la matriz osteoide. Entre las mujeres, en general, esta pérdida comienza después de los 30 años, se acelera en gran medida alrededor de los 45 –cuando disminuyen los niveles de estrógenos– y continúa hasta perderse hasta el 30% del calcio óseo, alrededor de los 70 años. Una vez que las mujeres comienzan a perder hueso, cada 10 años se pierde aproximadamente el 8% de la masa ósea. Entre los varones, en general, la pérdida de calcio no se inicia antes de los 60 años, y cada 10 años se pierde alrededor del 3%. La pérdida de calcio óseo es uno de los problemas asociados con la osteoporosis (que se describe a continuación).

El segundo efecto principal del envejecimiento sobre el esqueleto óseo, la fragilidad, es consecuencia de la disminución del índice de síntesis de proteínas. Debe tenerse en cuenta que la parte orgánica de la matriz osteoide, compuesta principalmente por fibras colágenas, otorga al hueso su resistencia a la tensión. La pérdida de esta última debilita mucho los huesos, que se tornan frágiles y propensos a fracturarse. En algunas personas arias, la síntesis de fibras colágenas se entorpece, en parte debido a la disminución de la producción de la hormona de crecimiento. Además de aumentar la propensión de los huesos a fracturarse, la pérdida de masa ósea causa deformidades, dolor, pérdida de altura y pérdida de piezas dentarias.

El **Cuadro 6.2** resume los factores que influyen el metabolismo óseo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Qué es la desmineralización y cómo afecta las funciones del hueso?
28. ¿Qué cambios se presentan en la parte orgánica de la matriz osteoide al envejecer?

CUADRO 6.2

Resumen de los factores que afectan el crecimiento óseo

FACTORES	COMENTARIOS
MINERALES	
Calcio y fósforo	Consolidan la matriz osteoide.
Magnesio	Participa en la producción de matriz osteoide.
Flúor	Favorece la consolidación de la matriz osteoide.
Manganeso	Activa enzimas que participan en la síntesis de la matriz osteoide.
VITAMINAS	
Vitamina A	Necesaria para la remodelación osteoblástica del hueso; su deficiencia yugula el crecimiento óseo; tóxica en altas dosis.
Vitamina C	Necesaria para la síntesis de colágeno, proteína principal del hueso; su déficit conlleva una menor producción de colágeno, lo que ocasiona un enlentecimiento del crecimiento óseo y una dilación en la consolidación de las fracturas.
Vitamina D	Su forma activa (calcitriol) se produce en los riñones; participa en la formación de hueso mediante el aumento de la absorción sanguínea de calcio en el tracto gastrointestinal; su déficit causa defectos de la calcificación y enlentecimiento del crecimiento óseo; podría disminuir el riesgo de padecer osteoporosis, pero es tóxica en altas dosis.
Vitaminas K y B ₁₂	Necesaria para la síntesis de las proteínas óseas; su déficit conlleva anomalías de la producción de proteínas en la matriz osteoide y una disminución de la densidad ósea.
HORMONAS	
Hormona de crecimiento (GH)	Secretada por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis; promueve el crecimiento general de todos los tejidos, incluyendo el hueso, principalmente a través del estímulo de la producción de factores de crecimiento tipo insulina.
Factores de crecimiento tipo insulina (IGF)	Secretados por el hígado, los huesos, etc., en respuesta al estímulo de la hormona de crecimiento; promueven el crecimiento óseo normal mediante la estimulación de los osteoblastos y el aumento de las síntesis de proteínas necesarias para la formación de hueso nuevo.
Hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina)	Secretadas por la glándula tiroides, promueven el crecimiento óseo normal estimulando a los osteoblastos.
Insulina	Secretada por el páncreas; promueve el crecimiento óseo normal mediante el aumento de la síntesis de las proteínas del hueso.
Hormonas sexuales (estrógenos y testosterona)	Secretadas por los ovarios en las mujeres (estrógenos) y por los testículos en los hombres (testosterona); estimulan los osteoblastos y promueven el “pico de crecimiento” repentino que se presenta durante la adolescencia; detienen el crecimiento a nivel de la placa epifisaria alrededor de los 18-21 años, lo que detiene el alargamiento óseo; participan en la remodelación ósea en la edad adulta por medio del enlentecimiento de la resorción osteoclástica del hueso y el estímulo del depósito osteoblástico de hueso.
Hormona paratiroidea	Secretada por las glándulas paratiroides; promueven la resorción osteoclástica del hueso; favorecen la recuperación urinaria de los iones de calcio; promueven la producción de la forma activa de la vitamina D (calcitriol).
Calcitonina (CT)	Secretada por la glándula tiroides; inhibe la resorción osteoclástica del hueso.
ACTIVIDAD FÍSICA	
	Las actividades que implican la carga del propio peso estimulan los osteoblastos y, en consecuencia, promueven la formación de huesos más densos y pesados y retrasan la pérdida de masa ósea que se produce al envejecer.
ENVEJECIMIENTO	
	A medida que disminuye el nivel de las hormonas sexuales, desde la edad media de la vida, en forma progresiva hasta la ancianidad y especialmente en las mujeres luego de la menopausia, la velocidad de la resorción osteoclástica supera la del depósito osteoblástico de hueso, lo que implica una disminución de la masa ósea y un incremento del riesgo de padecer osteoporosis.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Osteoporosis

La **osteoporosis** (*por-*, conducto; *-osis*, trastorno), literalmente un trastorno de huesos porosos, afecta a 10 millones de personas por año en los EE.UU. (Figura 6.11). Además, 18 millones de individuos presentan escasa masa ósea (*osteopenia*), lo cual las hace susceptibles de sufrir osteoporosis. El problema básico es que la velocidad de resorción ósea (destrucción) excede la del depósito óseo (formación). En gran parte, esto obedece a la depleción de calcio del hueso: se pierde más calcio a través de la orina, las heces y la transpiración que el que se absorbe en la dieta. La masa ósea disminuye tanto que los huesos se fracturan —muchas veces, en forma espontánea— bajo la tensión mecánica regular que experimentan. Por ejemplo, puede producirse una fractura de cadera sólo por sentarse muy rápido. En los Estados Unidos, la osteoporosis causa más de un millón y medio de fracturas por año, especialmente de las caderas, las muñecas y las vértebras. Esta enfermedad afecta todo el sistema esquelético. Además de fracturas, causa achicamiento vertebral, pérdida de estatura, dorso curvo y dolor óseo. La osteoporosis afecta fundamentalmente a las personas de la edad media de la vida y a los ancianos, del sexo femenino en un 80%. Y más a las ancianas que a los ancianos, por dos motivos: 1) Los huesos femeninos son menos consistentes que los masculinos y 2) La producción femenina de estrógenos declina enormemente durante la menopausia, mientras que la producción masculina del principal andrógeno, la testosterona, en los ancianos disminuye gradual y sólo levemente. Los estrógenos y la testosterona estimulan la actividad de los osteoblastos y la síntesis de matriz osteoide. Además del género, otros factores de riesgo para osteoporosis se relacionan con los antecedentes familiares de la enfermedad, los antepasados europeos o asiáticos, una contextura física pequeña, el sedentarismo, el tabaquismo, una dieta deficiente en calcio y vitamina D, la ingesta de “más de dos tragos de alcohol” por día y el uso de ciertos medicamentos.

Figura 6.11 Comparación del tejido esponjoso entre (a) un adulto joven normal y (b) una persona con osteoporosis.

Adviértase el debilitamiento trabecular de (b). La osteoporosis afecta en forma similar al hueso compacto.

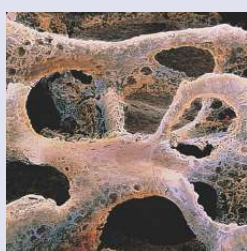


En la osteoporosis, la velocidad de resorción excede la formación ósea, por lo que la masa ósea disminuye



MEB 30x

(a) Hueso normal



MEB 30x

(b) Hueso osteoporótico

❓ Si se quiere elaborar un medicamento que disminuya los efectos de la osteoporosis, ¿se busca inhibir la actividad de los osteoblastos o la de los osteoclastos?

La enfermedad se diagnostica mediante los antecedentes familiares y la densitometría ósea, que, realizada al igual que las radiografías simples, determina la densidad ósea. También puede realizarse para confirmar un diagnóstico de osteoporosis, establecer el índice de pérdida ósea y controlar los efectos del tratamiento.

Las opciones terapéuticas son diversas. Respecto de la nutrición, una dieta con alto contenido de calcio es importante para disminuir el riesgo de sufrir una fractura. La vitamina D es necesaria para que el organismo aproveche el calcio. En términos de actividad física, se ha demostrado que la práctica regular de actividades que impliquen carga del propio peso mantienen y aumentan la masa ósea. Estas actividades son, por ejemplo: caminar, correr, marchar, subir escaleras, jugar al tenis y bailar. Las actividades de resistencia, como levantar pesas, también fortalecen el hueso y aumentan la masa muscular.

Los medicamentos con que se trata la osteoporosis generalmente son de dos tipos: 1) los **fármacos antiresortivos**, que enlentecen la progresión de la pérdida ósea y 2) los **fármacos estimulantes de la producción ósea**, que promueven el aumento de la masa ósea. Entre los fármacos antiresortivos se encuentran 1) los **bifosfonatos**, que inhiben a los osteoclastos (Fosamax®, Actonel®, Boniva® y calcitonina); 2) los **moduladores selectivos de los receptores estrogénicos**, que mimetizan los efectos de los estrógenos sin efectos colaterales indeseables (Raloxifene®, Evista®) y 3) la **terapia de remplazo estrogénico**, que reemplaza a los estrógenos que se pierden durante la menopausia y después de ella (Premarin®), además de la **terapia de remplazo hormonal**, que reemplaza a los estrógenos y a la progesterona que se pierden durante la menopausia y después de ella (Pemp®). La terapia de remplazo estrogénico sirve para mantener y aumentar la masa ósea después de la menopausia. Las mujeres que la reciben tienen un riesgo levemente aumentado de sufrir accidentes cerebrovasculares y coagulación diseminada. Esta terapia de remplazo hormonal también sirve para mantener y aumentar la masa ósea. Entre las mujeres que la reciben, aumenta el riesgo de sufrir cardiopatías, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, coagulación diseminada y demencia.

Entre los fármacos que favorecen la producción de hueso, se encuentra la hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), que estimula los osteoblastos para producir más hueso (Forteo®). Existen otros fármacos en período de investigación.

Raquitismo y osteomalacia

El **raquitismo** y la **osteomalacia** (*-malacia*, ablandamiento) son dos formas distintas de la misma enfermedad, que se presenta a partir de una calcificación inadecuada de la matriz osteoide, generalmente causada por un déficit de vitamina D. El raquitismo es la presentación pediátrica, en la cual los huesos en crecimiento “se ablandan” o adquieren consistencia gomosa y se deforman fácilmente. Dado que el hueso nuevo formado a nivel de las placas epifisarias (placas de crecimiento) no se osifica, son frecuentes las piernas arqueadas y las deformidades del cráneo, la caja torácica y la pelvis. La osteomalacia es la contrapartida adulta del raquitismo, por lo cual a veces se la denomina **raquitismo del adulto**. El hueso nuevo formado durante la remodelación no se calcifica, y se presentan diversos grados de dolor y fragilidad ósea, especialmente, en las caderas y las piernas. También se producen fracturas ante traumatismos mínimos. La prevención del raquitismo y la osteomalacia y su tratamiento consisten en una administración adecuada de vitamina D y en la exposición moderada a los rayos del sol.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Osteoartritis (artr-, articulación) Degeneración del cartílago articular de tal grado que los extremos óseos se rozan entre sí; la subsecuente fricción de hueso contra hueso la empeora. En general, se asocia con la edad avanzada.

Osteomielitis Infección ósea caracterizada por fiebre, sudoración, escalofríos, dolor, náuseas, supuración, edema e hipertermia sobre el hueso afectado, además de contractura de los músculos adyacentes. Muchas veces, el agente causal es bacteriano; generalmente es el *Staphylococcus aureus*. La bacteria podría acceder al hueso desde el exterior (a través de una fractura expuesta, una herida penetrante o un procedimiento quirúrgico ortopédico); desde otras regiones corporales infectadas (piezas dentarias abscedadas, quemaduras infectadas, infecciones urinarias o del tracto respiratorio superior) por vía hemática, y desde tejidos blandos adyacentes infectados (como sucede en la diabetes mellitus).

Osteopenia (-penia, pobreza) Reducción de la masa ósea a partir de una disminución del índice de síntesis ósea hasta un nivel demasiado bajo como para compensar la resorción ósea normal; cualquier disminución de la masa ósea por debajo de lo normal. Un ejemplo es la osteoporosis.

Osteosarcoma (-sarcoma, tumor del tejido conectivo) Cáncer de hueso que afecta principalmente los osteoblastos y que se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes durante su pico de crecimiento; las localizaciones más frecuentes son las metáfisis del hueso del muslo (fémur), de la pierna (tibia) y del brazo (húmero). Las metástasis más frecuentes se producen en los pulmones; el tratamiento consiste en la administración de poliquimioterapia y la remoción quirúrgica del crecimiento maligno, cuando no en una amputación del miembro.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El hueso está compuesto por diferentes tejidos: tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso.
2. El conjunto de huesos y sus cartílagos constituyen el sistema esquelético.

6.1 Funciones del hueso y del sistema esquelético

1. El sistema esquelético cumple las funciones de sostén, protección, movimiento, homeostasis mineral, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos.

6.2 Estructura del hueso

1. Las partes características de un hueso largo son la diáfisis (cuerpo), las epífisis (extremos) proximal y distal, las metáfisis, los cartílagos articulares, el periostio, la cavidad medular y el endostio.

6.3 Histología del tejido óseo

1. El tejido óseo está formado por células ampliamente separadas y rodeadas por gran cantidad de matriz osteoide.
2. Los cuatro tipos principales de células óseas son las células osteogénicas, los osteoblastos (formación de hueso), los osteocitos (que mantienen la actividad regular del hueso) y los osteoclastos (destrucción del hueso).
3. La matriz osteoide contiene abundantes sales minerales (fundamentalmente, hidroxapatita) y fibras colágenas.
4. El tejido óseo compacto está formado por osteonas (sistemas de Havers) escasamente separadas.
5. El tejido óseo compacto recubre al tejido óseo esponjoso en las epífisis y representa la mayor parte del tejido óseo diafisario. Desde el punto de vista funcional, el tejido óseo compacto es el más resistente y cumple funciones de protección, sostén y resistencia a las tensiones.
6. El tejido óseo esponjoso no contiene osteonas. Está formado por trabéculas que rodean múltiples espacios repletos de médula ósea roja.
7. El tejido óseo esponjoso representa la mayor parte de los huesos pequeños, planos e irregulares y forma el núcleo de las epífisis de los huesos largos. Desde el punto de vista funcional, las trabéculas de tejido óseo esponjoso ofrecen resistencia a lo largo de las líneas de tensión, sostienen y protegen la médula ósea roja y alivianan los huesos para facilitar el movimiento.

6.4 Irrigación e inervación del hueso

1. Los huesos largos están irrigados por arterias periósticas, nutricias, metafisarias y epifisarias; las arterias se acompañan de venas.
2. En el hueso, los vasos sanguíneos están acompañados por nervios; el periostio contiene abundantes neuronas sensitivas.



6.5 Formación del hueso

1. El proceso mediante el cual se forma el hueso, llamado osificación, se presenta en cuatro situaciones principales: 1) la formación de los huesos embrionarios y fetales; 2) el crecimiento de los huesos durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, hasta alcanzar las dimensiones adultas. 3) la remodelación ósea (reemplazo del hueso precedente por nuevo tejido óseo, a lo largo de toda la vida) y 4) la consolidación de las fracturas (rotura ósea), a lo largo de toda la vida.
2. El hueso comienza a formarse en la sexta o séptima semana del desarrollo embrionario. Los dos tipos de osificación –intramembranosa y endocondral– suponen el remplazo de tejido conectivo preexistente por hueso. La osificación intramembranosa implica la formación de hueso directamente dentro del mesénquima dispuesto en capas delgadas similares a membranas. La osificación endocondral supone la formación de hueso dentro del cartílago hialino originado en el mesénquima. El centro primario de osificación de un hueso largo está en la diáfisis. El cartílago se destruye y produce cavidades que se fusionan para formar la cavidad medular. Los osteoblastos depositan hueso. A continuación, se osifican las epífisis, en las que el cartílago es reemplazado por hueso, excepto a nivel de las placas epifisarias (placas de crecimiento).
3. La placa epifisaria está formada por cuatro zonas: la zona de cartílago inactivo, la zona de cartílago proliferativo, la zona de cartílago hipertrófico y la zona de cartílago calcificado. La diáfisis ósea se alarga a partir de la división de las células de la placa epifisaria.
4. El diámetro óseo aumenta a partir del depósito de nuevo tejido óseo por osteoblastos periósticos que rodean la superficie externa del hueso (crecimiento por aposición).
5. La remodelación ósea es un proceso continuo mediante el cual los osteoclastos labran pequeños túneles en el tejido óseo precedente, mientras que los osteoblastos lo reconstruyen.
6. En el proceso de resorción ósea, los osteoclastos liberan enzimas y ácidos que degradan las fibras colágenas y disuelven las sales minerales.
7. Los minerales (especialmente calcio y fosfatos) y las vitaminas (A, D, K y B₁₂) de la dieta son necesarios para el crecimiento y el mantenimiento del hueso. Los factores de crecimiento tipo insulina (IGF, por su sigla en inglés), la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y la insulina estimulan el crecimiento óseo.
8. Las hormonas sexuales enlentecen la resorción ósea y promueven el depósito de hueso nuevo.

6.6 Fracturas y consolidación ósea

1. Una fractura es la rotura de un hueso. Entre los distintos tipos de fractura, figuran las fracturas cerradas, las fracturas expuestas, las fracturas conminutas, las fracturas en tallo verde, las fracturas impactadas, las fracturas de Pott y las fracturas de Pouteau-Colles.
2. La consolidación ósea supone la formación de un hematoma fracturario, un callo fibrocartilaginoso y un callo óseo, además del proceso de remodelación ósea.

6.7 Papel del hueso en la homeostasis del calcio

1. El hueso es el principal reservorio orgánico de calcio.
2. La hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), secretada por las glándulas paratiroides, aumentan la calcemia (niveles circulantes de calcio). La calcitonina (CT), secretada por la glándula tiroides, puede disminuirla. La vitamina D favorece la absorción sanguínea gastrointestinal de calcio y fosfato y, de este modo, aumenta sus niveles circulantes.

6.8 Actividad física y tejido óseo

1. La tensión mecánica aumenta la resistencia del hueso mediante el aumento del depósito óseo de sales minerales y de la producción de fibras colágenas.
2. La remoción de la tensión mecánica debilita el hueso a partir de la desmineralización y de la reducción de fibras colágenas.

6.9 Envejecimiento y tejido óseo

1. El principal efecto del envejecimiento es la desmineralización; es decir, la pérdida ósea de calcio que sucede a la disminución de la actividad osteoblástica.
2. Otro efecto es la disminución de la producción de proteínas de la matriz osteoide (fundamentalmente, fibras colágenas), lo que debilita el hueso y, en consecuencia, lo predispone a fracturarse.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El alargamiento del hueso se denomina crecimiento _____, mientras que el aumento del diámetro del hueso se produce mediante un proceso de crecimiento _____.
2. Las sales minerales inorgánicas cristalizadas del hueso contribuyen a _____ el hueso, mientras que las fibras colágenas y demás moléculas orgánicas brindan _____ al hueso.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La resorción ósea supone el aumento de la actividad de los osteoclastos.
4. La formación de hueso a partir de cartílago se denomina osificación endocondral.
5. El crecimiento óseo está sujeto, fundamentalmente, a regulación hormonal.

Elija la respuesta correcta.

6. Ordenar los pasos de la osificación intramembranosa. 1) La matriz osteoide se fusiona y forma trabéculas. 2) La agrupación de los osteoblastos forma un centro de osificación que secreta matriz osteoide. 3) El hueso esponjoso es remplazado por hueso compacto en la superficie ósea. 4) Se forma periostio en la periferia del hueso. 5) La matriz osteoide se consolida por el depósito de calcio y de sales minerales.
a) 2, 4, 5, 1, 3 b) 4, 3, 5, 1, 2 c) 1, 2, 5, 4, 3
d) 2, 5, 1, 4, 3 e) 5, 1, 3, 4, 2.
7. Ordenar los pasos de la osificación endocondral. 1) Las arterias nutricias invaden el pericondrio. 2) Los osteoclastos forman la cavidad medular. 3) Los condrocitos se agrandan y se calcifican. 4) Aparecen en las epífisis los centros de osificación secundaria. 5) Los osteoblastos se activan en el centro primario de osificación
a) 3, 1, 5, 2, 4 b) 3, 1, 5, 4, 2 c) 1, 3, 5, 2, 4;
d) 1, 2, 3, 5, 4 e) 2, 5, 4, 3, 1.
8. El hueso esponjoso difiere del hueso compacto porque: a) está compuesto por numerosas osteonas (sistemas de Havers); b) se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos, mientras que el hueso compacto forma las epífisis de los huesos largos; c) contiene osteonas dispuestas en forma paralela a las líneas de tensión; d) no presenta osteocitos dentro de lagunas; e) está formado por trabéculas paralelas a las líneas de tensión.
9. Un efecto óseo importante de la actividad física con carga del propio peso es: a) el aumento del aporte de oxígeno para el crecimiento óseo; b) el aumento de la desmineralización del hueso; c) el aumento de la masa ósea y su mantenimiento; d) la estimulación de la liberación de las hormonas sexuales para estimular el crecimiento óseo; e) la utilización de las reservas de triglicéridos de la médula ósea amarilla.
10. Ordenar los pasos de la consolidación ósea. 1) Producción osteoclástica de trabéculas y formación del calo óseo; 2) formación del hematoma fracturario; 3) resorción de los fragmentos óseos remanentes y remodelación ósea; 4) migración de los fibroblastos al sitio de la fractura; 5) unión de los cabos fracturados de los huesos por un calo fibrocartilaginoso.
a) 2, 4, 5, 1, 3 b) 2, 5, 4, 1, 3 c) 1, 2, 5, 4, 3
d) 2, 5, 1, 3, 4 e) 5, 2, 4, 1, 3.
11. Relacionar las dos columnas:

___a) capa en forma de columna de condrocitos en maduración	1) zona de cartílago hipertrófico
___b) capa de condrocitos pequeños y espaciados que fijan la placa epifisaria (placa de crecimiento) al hueso	2) zona de cartílago calcificado
___c) capa de condrocitos en división activa	3) zona de cartílago proliferativo
___d) región de condrocitos muertos	4) zona de cartílago inactivo
12. Relacionar las dos columnas:

___a) disminuye los niveles de calcio circulante mediante la aceleración del depósito óseo de calcio y la inhibición de los osteoclastos	1) PTH
___b) se necesita para la síntesis de proteínas	2) CT
___c) durante la infancia, promueve el crecimiento de la placa epifisaria; su producción se ve estimulada por la hormona de crecimiento	3) calcitriol
___d) participa en el crecimiento óseo mediante el aumento de la actividad osteoblástica; detiene el alargamiento de los huesos largos	4) factores de crecimiento tipo insulina
___e) se necesita para la síntesis de proteínas	5) hormonas sexuales
___f) forma activa de la vitamina D; eleva los niveles de calcio circulante mediante el aumento de la absorción sanguínea de calcio en el tracto digestivo	6) vitamina C
___g) eleva los niveles de calcio circulante mediante el aumento de la resorción ósea.	7) vitamina K
13. Relacionar las dos columnas:

___a) espacio presente en la diáfisis de un hueso que contiene médula ósea amarilla	1) cartílago articular;
___b) tejido de depósito de triglicéridos	2) endostio
___c) tejido hemopoyético	3) cavidad medular
___d) capa delgada de cartílago hialino que recubre los extremos de los huesos, donde se forma la articulación	4) diáfisis
___e) extremos proximal y distal del hueso	5) epífisis
___f) parte principal, larga y cilíndrica del hueso	6) metáfisis
___g) en los huesos en crecimiento, la parte donde está la placa epifisaria (placa de crecimiento)	7) periostio
___h) cubierta resistente que envuelve al hueso donde no hay cartílago	8) médula ósea roja
___i) capa de cartílago hialino en la región límite entre la diáfisis y el extremo de un hueso en crecimiento	9) médula ósea amarilla
___j) membrana de revestimiento de la cavidad medular	10) fibras perforantes (fibras de Sharpey)
___k) restos de la placa epifisaria activa; signo de que el hueso ha detenido su alargamiento	11) línea epifisaria
___l) haces de fibras colágenas que fijan el periostio al hueso	12) placa de crecimiento (placa de crecimiento)
14. Relacionar las dos columnas

___a) hueso fracturado en el cual uno de los cabos de la fractura se encaja dentro del otro	1) fractura cerrada
___b) trastorno de huesos porosos, caracterizado por una disminución de la masa ósea y un aumento del riesgo de sufrir una fractura	2) fractura expuesta
	3) fractura impactada
	4) fractura en tallo verde
	5) fractura por estrés



- ___c) hueso astillado, con los fragmentos más pequeños dispersos entre los fragmentos principales
- ___d) hueso fracturado que no protruye a través de la piel
- ___e) fractura incompleta de un hueso en la cual un lado del hueso está roto mientras que el otro está doblado
- ___f) hueso fracturado que protruye a través de la piel
- ___g) fracturas microscópicas producidas por la incapacidad de resistir impactos repetidos
- ___h) degeneración del cartílago articular, que permite que los extremos óseos se rocen entre sí; se empeora a partir de la fricción entre los huesos
- ___i) trastorno de los adultos caracterizado por la imposibilidad de calcificarse del nuevo hueso formado mediante remodelación;
- ___j) infección ósea
- 6) fractura conminuta
- 7) osteoporosis
- 8) osteomalacia
- 9) osteoartritis
- 10) osteomielitis

15. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ___a) espacios pequeños presentes entre las laminillas óseas que contienen osteocitos | 1) células osteogénicas |
| ___b) pequeños canales que penetran en el hueso compacto; contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios periósticos | 2) osteocitos |
| | 3) osteona (sistema de Havers) |

- ___c) áreas interpuestas entre las osteonas; fragmentos de osteonas precedentes
- ___d) células que secretan los componentes necesarios para la formación del hueso
- ___e) unidad microscópica de tejido óseo compacto
- ___f) canales pequeños e interconectados que contienen líquido extracelular; conectan las lagunas entre sí y con el canal central
- ___g) canales que se extienden en forma paralela al eje principal del hueso acarreando vasos sanguíneos y nervios hacia el canal central
- ___h) grandes células formadas por numerosos monocitos; tienen a cargo la resorción ósea mediante la liberación de enzimas lisosómicas y ácidos
- ___i) retículo irregular de finas columnas óseas presentes en el tejido óseo esponjoso
- ___j) anillos de matriz sólida calcificada presentes justo por debajo del periostio y que revisten la cavidad medular
- ___k) células maduras a cargo del metabolismo regular del hueso
- ___l) orificio óseo diafisario que da paso a una arteria
- ___m) células madre no especializadas que derivan del mesénquima
- 4) canales perforantes (canales de Volkmann)
- 5) laminillas circunferenciales
- 6) osteoblastos
- 7) trabéculas
- 8) laminillas intersticiales
- 9) canalículos
- 10) osteoclastos
- 11) agujero nutricio
- 12) lagunas
- 13) canales de Havers (centrales)

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Pamela es una estudiante del colegio secundario que entrena arduamente varias horas al día para clasificarse para una maratón intercolegial. Hace poco, comenzó a sentir un dolor intenso en la pierna derecha, que le impide continuar con su entrenamiento. Su médico examinó la pierna afectada y no encontró ningún indicio de lesión; entonces, solicitó una densitometría ósea. ¿Cuál es la lesión que sospecha?
- Mientras jugaba al básquetbol, Marcos, de nueve años, se cayó y se fracturó el brazo izquierdo. Fue escayolado y pareció curarse normal-

mente. Ya adulto, Marcos está sorprendido porque tiene la impresión de que su brazo derecho es más largo que el izquierdo. Se mide ambos brazos y comprueba que estaba en lo cierto: su brazo derecho es más largo. ¿Cómo se le puede explicar a Marcos lo que le sucedió?

- Los astronautas realizan actividad física en el espacio como parte de su rutina, aunque de todas maneras sufren fragilidad ósea vinculada con los largos períodos de permanencia en el espacio. ¿Por qué?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- El periostio es esencial para el engrosamiento del hueso, la reparación ósea y la nutrición del hueso. También sirve como punto de fijación de ligamentos y tendones.
- La resorción ósea es necesaria para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los huesos.
- Los canales centrales (canales de Havers) constituyen la principal fuente de irrigación para los osteocitos de una osteona (sistema de Havers), de modo que su bloqueo ocasiona la degeneración de la osteona.
- Las arterias periósticas acceden al tejido óseo a través de los canales perforantes (canales de Volkmann).
- Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos de la cara, la mandíbula y el tercio medio de la clavícula se desarrollan mediante osificación endomembranosa.
- Los centros de osificación secundaria aparecen en las regiones del molde cartilaginoso que darán origen a las epífisis.
- El alargamiento diafisario es consecutivo a la división celular de la zona de cartílago proliferativo y al remplazo de la zona de cartílago calcificado por hueso (nueva diáfisis).
- La cavidad medular se agranda a partir de la actividad endóstica de los osteoclastos.
- La consolidación de las fracturas puede tardar meses debido a que el depósito de calcio y fosfato es un proceso lento y a que las células óseas –en general– crecen y se dividen lentamente.
- La frecuencia cardíaca, la respiración, la actividad nerviosa, la actividad enzimática y la coagulación sanguínea dependen de que existan niveles adecuados de calcio circulante.
- Un fármaco que inhiba la actividad osteoclástica podría atenuar los efectos de la osteoporosis, dado que los osteoclastos tienen a cargo la resorción ósea.